



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació
i Aeroespacial de Castelldefels

TRABAJO FINAL DE GRADO

TÍTULO: Aerodinámica del Alerón Delantero de un Fórmula 1

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales

AUTOR: Marc Centellas Martín

DIRECTOR: Fernando Pablo Mellibovsky Elstein

FECHA DEPÓSITO: 07/07/2025

TÍTULO: Aerodinámica del Alerón Delantero de un Fórmula 1

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales

AUTOR: Marc Centellas Martín

DIRECTOR: Fernando Pablo Mellibovsky Elstein

FECHA DEPÓSITO: 07/07/2025

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado se centra en el estudio aerodinámico computacional del alerón delantero de un monoplaza de Fórmula 1, elemento clave para el rendimiento del vehículo. El objetivo principal es analizar cómo distintas variables geométricas y operativas afectan al comportamiento del flujo alrededor del coche. Para ello, se emplean herramientas de simulación CFD (Computational Fluid Dynamics) en 2D, usando modelos de turbulencia RANS SST k- ω , con el fin de balancear la presión y eficiencia computacional.

Se parte de un modelo CAD descargado del Mercedes-AMG W14 y se adapta geométricamente según la normativa FIA vigente verificando dimensiones, perfiles, zona neutra y otros elementos reglamentarios. Posteriormente, el modelo se simplifica para reducir el coste computacional, eliminando componentes secundarios que no afectan significativamente a la generación de carga aerodinámica. Tras el tratamiento del modelo, se define un dominio computacional y se genera una malla de calidad que respete las zonas críticas del flujo.

El estudio incluye la evaluación paramétrica de cuatro variables: ángulo de ataque, altura respecto al suelo, velocidad del flujo incidente y número de perfiles activos. Estas condiciones simulan distintos escenarios reales, como los circuitos de Spa-Francorchamps, Mónaco y Monza, lo cual permite analizar el comportamiento del alerón en configuraciones de alta carga aerodinámica, equilibrio o baja resistencia al avance. Los resultados muestran cómo cada parámetro influye sobre los coeficientes aerodinámicos (C_L y C_D), visualizando también líneas de corriente, distribución de presiones y zonas de vorticidad.

Además, el trabajo incorpora un análisis de sostenibilidad que abarca tres dimensiones: ambiental (uso de simulación frente a ensayos físicos), económica (viabilidad en el marco del límite presupuestario de la FIA) y social (valor educativo y de formación técnica del estudio).

Finalmente, se extraen conclusiones relevantes sobre el comportamiento del alerón y se plantean líneas futuras como simulaciones 3D, validación experimental y optimización del diseño. El trabajo demuestra cómo una correcta aplicación de la ingeniería CFD puede proporcionar información clave en la mejora del rendimiento aerodinámico de un componente esencial en la Fórmula 1.

TITLE: Aerodynamics of a Formula 1 front wing
DEGREE: Bachelor's Degree in Aerospace Systems Engineering
AUTHOR: Marc Centellas Martín
DIRECTOR: Fernando Pablo Mellibovsky Elstein
SUBMISSION DATE: 07/07/2025

Abstract

This Bachelor's Thesis focuses on the computational aerodynamic study of the front wing of Formula 1 car, a key element for the vehicle's performance. The main objective is to analyse how different geometric and operational variables affect the flow behaviour around the wing, thus influencing the overall balance of the car. To this end, 2D CFD (Computational Fluid Dynamics) simulation tools are used, employing RANS SST k- ω turbulence models, in order to balance accuracy and computational efficiency.

The starting point is a CAD model downloaded from the Mercedes-AMG W14, which is geometrically adapted in accordance with current FIA regulations, verifying dimensions, profiles, neutral zone and other regulatory elements. The model is then simplified to reduce computational cost, eliminating secondary components that do not significantly affect downforce. After processing the model, a computational domain is defined and a quality mesh is generated that respects the critical flow zones.

The study includes the parametric evaluation of four key variables: angle of attack, height above the ground, incident flow velocity and number of active profiles. These conditions simulate different real-world scenarios, such as the Spa-Francorchamps, Monaco and Monza circuits, allowing the behaviour of the wing to be analysed in high aerodynamic load, balance or low-drag configurations. The results show how each parameter influences the aerodynamic coefficients (C_L and C_D), also visualising pressure distribution, streamlines and vorticity zones.

In addition, the work incorporates a sustainability analysis covering three dimensions: environmental (use of simulation versus physical testing), economic (feasibility within the FIA's budgetary constraints) and social (educational and technical training value of the study).

Finally, relevant conclusions are drawn about the behaviour of the wing and future lines of research are proposed, such as 3D simulations, experimental validation and design optimisation. The work demonstrates how the correct application of CFD engineering can provide key information for improving the aerodynamic performance of an essential component in Formula 1.

Quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que han sido parte fundamental en la realización de este Trabajo de Fin de Grado.

En primer lugar, a mis padres y hermano, por haberme inculcado desde pequeño la pasión por la Fórmula 1, por enseñarme con su ejemplo a sobreponerme a las adversidades y por brindarme su apoyo incondicional. Gracias por ser la inspiración que todo niño debería tener.

A mi pareja, por estar a mi lado en todo momento, tanto en los días fáciles como en los difíciles, y por haber elevado aún más mi entusiasmo por este deporte que tanto amo. Gracias por tu paciencia, tu comprensión y tu cariño durante este proceso.

Y, por supuesto, a mi tutor de TFG, Fernando Melibovsky, por su dedicación, por la guía brindada a lo largo del desarrollo de trabajo y por su compromiso con mi formación académica

Tabla de contenidos

1 INTRODUCCIÓN	1
1.1 Contexto y relevancia.....	1
1.2 Motivación.....	1
1.3 Estado del arte	2
1.4 Objetivos	3
1.4.1 Objetivo general	3
1.4.2 Procedimiento específico	3
1.5 Estructura del trabajo.....	4
2 FUNDAMENTOS AERODINÁMICOS.....	5
2.1 Principios básicos de aerodinámica.....	5
2.1.1 Principio de Bernoulli	5
2.1.2 Generación de fuerzas aerodinámicas.....	6
2.1.3 Coeficientes aerodinámicos	6
2.1.4 Número de Reynolds	7
2.1.5 Vórtices	7
2.1.6 Ecuaciones de Navier-Stokes	8
2.1.7 Modelos de turbulencia	8
2.2 Aplicación práctica en F1	9
3 ALERÓN DELANTERO EN LA FÓRMULA 1	11
3.1 Historia	11
3.2 Función.....	13
3.3 Normativa de la FIA	14
3.3.1 Normativa técnica	15
3.3.2 Restricciones financieras	16
3.3.3 Limitaciones deportivas y del uso	16
4 DISEÑO DEL ALERÓN DELANTERO	17
4.1 Geometría base del alerón	17
4.2 Requisitos de diseño y verificación.....	17
4.2.1 Criterios aerodinámicos	17
4.2.2 Criterios de normativa	18
4.2.3 Verificación del diseño	18
4.3 Consideraciones para la simulación CFD	21
4.3.1 Simplificaciones aplicadas al modelo CAD	21
4.3.2 Modelo completo vs modelo simétrico	22
4.3.3 Formato exportado.....	24

4.4	Limitaciones del modelo	24
5	METODOLOGÍA CFD	25
5.1	Proceso general de simulación CFD en 2D	25
5.2	Adaptación del modelo a 2D	25
5.3	Creación del dominio fluido.....	25
5.3.1	Tamaño del dominio.....	26
5.3.2	Preparación del dominio en ANSYS	26
5.4	Generación de la malla.....	27
5.4.1	Parámetros utilizados.....	27
5.5	Configuración de la simulación.....	27
5.5.1	Importación del mallado	27
5.5.2	<i>Solver</i> general	28
5.5.3	Condiciones de contorno	28
5.5.4	Inicialización.....	28
5.5.5	Cálculo	28
5.5.6	Resultados	29
5.6	Limitaciones del enfoque 2D	29
5.6.1	Ausencia de efectos tridimensionales	29
5.6.2	Representación idealizada en el entorno	29
5.6.3	Impacto en los resultados	29
6	CASOS DE SIMULACIÓN Y <i>SETUPS</i> AERODINÁMICOS	31
6.1	Objetivo de los casos.....	31
6.2	Parámetros a estudiar	31
6.2.1	Número de perfiles activos.....	31
6.2.2	Ángulo de ataque	31
6.2.3	Altura respecto al suelo.....	32
6.2.4	Velocidad del flujo incidente.....	32
6.3	<i>Setups</i> definidos.....	32
6.3.1	Configuraciones para <i>Spa-Francorchamps</i>	33
6.3.2	Configuraciones para <i>Mónaco</i>	33
6.3.3	Configuraciones para <i>Monza</i>	34
6.4	Magnitudes a analizar	36
6.4.1	Magnitudes cuantitativas.....	36
6.4.2	Magnitudes cualitativas.....	36
6.5	Justificación del <i>setup</i> base	36
7	RESULTADOS Y ANÁLISIS AERODINÁMICO	37
7.1	Evolución de residuos y análisis de convergencia	37
7.1.1	Control de residuos	37
7.1.2	Verificación visual	37

7.2 Comparación por ángulo de ataque.....	38
7.2.1 Resultados cuantitativos	38
7.2.2 Resultados gráficos.....	38
7.2.3 Interpretación	40
7.3 Comparación por altura respecto al suelo	40
7.3.1 Resultados cuantitativos	40
7.3.2 Resultados gráficos.....	41
7.3.3 Interpretación	43
7.4 Comparación por velocidad del flujo incidente	43
7.4.1 Resultados cuantitativos	43
7.4.2 Resultados gráficos.....	44
7.4.3 Interpretación	45
7.5 Comparación por número de perfiles activos.....	46
7.5.1 Resultados cuantitativos	46
7.5.2 Resultados gráficos.....	46
7.5.3 Interpretación	47
8 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	48
8.1 Perspectiva Ambiental	48
8.1.1 Desarrollo del trabajo	48
8.1.2 Implementación práctica	48
8.1.3 Riesgos y limitaciones.....	48
8.2 Perspectiva económica.....	49
8.2.1 Costes.....	49
8.2.2 Plan de viabilidad	49
8.2.3 Riesgos y limitaciones.....	49
8.3 Perspectiva social	49
8.3.1 Impacto formativo y personal	49
8.3.2 Impacto social	49
8.3.3 Riesgos sociales y éticos	50
9 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.....	51
9.1 Evaluación global del trabajo	51
9.1.1 Síntesis del desarrollo.....	51
9.1.2 Grado de cumplimiento de los objetivos	51
9.1.3 Dificultades encontradas.....	52
9.1.4 Análisis crítico y reflexión técnica.....	52
9.2 Conclusiones técnicas.....	52
9.2.1 Influencia del ángulo de ataque	52
9.2.2 Influencia de la altura respecto al suelo	53
9.2.3 Influencia de la velocidad el flujo incidente	53
9.2.4 Influencia del número de perfiles	53

9.3 Trabajo futuro y recomendaciones	53
9.3.1 Ejecución de simulaciones CFD 3D	53
9.3.2 Validación experimental	54
9.3.3 Ampliación del entorno de simulación	54
9.3.4 Optimización del diseño	54
BIBLIOGRAFÍA	55
ANEXOS	58
Anexo A – Archivos de configuración y scripts utilizados	58
Anexo A.1 Verificación del modelo STL	58
Anexo A.2 Archivo blockmeshDict	58
Anexo A.3 Archivo snappyHexMeshDict	59
Anexo A.4 Archivos de la carpeta 0/	60
Anexo A.5 Archivo RASProperties	60
Anexo A.6 Archivo fvSchemes	60
Anexo A.7 Archivo fvSolution	61
Anexo A.8 Archivo controlDict	62

Glosario

2D	Bidimensional
3D	Tridimensional
CAD	Computer-Aided Design
CFD	Computational Fluid Dynamics
DNS	Direct Numerical Simulation
FIA	Federation Internationale de l'Automobile
F1	Formula 1
GP	Gran Premio
kg	Kilogramo
LES	Large Eddy Simulation
m/s	Metros por segundo
mm	Milímetros
Pa	Pascales
RANS	Reynolds-Averaged-Navier Stokes
SLDPRT	SolidWorks Part
SST	Shear Stress Transport
STL	Stereolithography o Standard Tessellation Language
stp	Standard for the Exchange of Product Data
δ	Derivada parcial
μ	Viscosidad dinámica del aire
ρ	Densidad del aire
ω	Tasa de disipación específica
∇	Gradiente
∇^2	Divergencia del gradiente
A	Área de referencia
C_D	Coeficiente de resistencia al avance o drag
C_L	Coeficiente de sustentación o lift
C_p	Coeficiente de presiones
D	Fuerza de resistencia al avance o drag
k	Energía cinética turbulenta
l	Cuerda del perfil
L	Fuerza de sustentación o lift
P	Presión estática
Re	Número de Reynolds
v	Velocidad del flujo
$\vec{f}$	Vector fuerza
$\vec{v}$	Vector velocidad

1 Introducción

1.1 Contexto y relevancia

En la Fórmula 1, el rendimiento de los monoplazas depende en gran medida de su comportamiento aerodinámico. Dentro de los numerosos componentes que conforman la carrocería, el alerón delantero desempeña un papel crucial en la generación de carga aerodinámica y en la gestión del flujo de aire hacia el resto del vehículo. Desde su introducción a finales de los años 60, este elemento ha evolucionado de forma notable, adaptándose continuamente a los cambios reglamentarios y al avance tecnológico.

A través de décadas de competición, el diseño del alerón delantero ha pasado de ser un simple plano horizontal a convertirse en una estructura altamente compleja, compuesta por múltiples perfiles, *endplates* y generadores de vórtices. La FIA ha implementado restricciones técnicas específicas con el objetivo de controlar el rendimiento aerodinámico, reducir la sensibilidad al rebufo y favorecer los adelantamientos. Desde el punto de vista de Scarborough [1], el reglamento técnico de 2023 [2] refuerza esta tendencia, con la adopción de un enfoque simplificado y fluido en el diseño del alerón delantero.

La correcta optimización de este componente es determinante para el equilibrio del vehículo, la eficiencia en curva y la estabilidad general. Su interacción con otros elementos como el fondo plano, los pontones o el difusor lo convierte en el principal generador de condiciones iniciales del flujo. Por tanto, su estudio detallado resulta fundamental para comprender el comportamiento global de coche en distintas configuraciones aerodinámicas.

En este contexto, el presente trabajo analiza de forma computacional el comportamiento aerodinámico de un alerón delantero utilizando simulaciones CFD. A partir de un modelo basado en el monoplaza *Mercedes-AMG W14* [Figura 1.1], se realiza un estudio paramétrico que permite evaluar el impacto de variables clave como el ángulo de ataque, la altura respecto al suelo, el número de perfiles activos y la velocidad del flujo incidente.



Figura 1.1: Monoplaza Mercedes W14 [3]

1.2 Motivación

La creciente relevancia del análisis aerodinámico en el automovilismo de competición, y en particular en la F1, ha consolidado el uso de herramientas de simulación computacional como uno de los pilares en el desarrollo de nuevos componentes. La complejidad de las geometrías, la dificultad para realizar ensayos en túneles de viento y el alto coste de las pruebas físicas han potenciado el uso de la dinámica de fluidos computacional como alternativa eficaz para obtener datos fiables en fase de diseño, como indica Jasak [4].

En estas circunstancias, el alerón delantero adquiere un interés especial, tanto por su función como por su impacto en el comportamiento general del flujo. Esta pieza es responsable de

generar una parte significativa de la carga aerodinámica frontal del monoplaza y, además, condiciona la calidad del flujo que llega a los elementos posteriores. De su correcto diseño y ajuste depende el equilibrio aerodinámico, la eficacia del difusor, la gestión de los neumáticos delanteros y la eficiencia del alerón trasero. Por lo tanto, el estudio del flujo del aire es esencial para optimizar el rendimiento aerodinámico [5].

La oportunidad de estudiar este elemento mediante simulaciones CFD permite explorar distintas configuraciones sin incurrir en altos costes, lo que ayuda en las limitaciones presupuestarias impuestas a los equipos [6], al tiempo que ofrece una plataforma didáctica para aplicar conceptos teóricos de aerodinámica, modelado geométrico y simulación numérica. Esta motivación se alinea con el objetivo formativo del presente trabajo, que se centra en aplicar herramientas de ingeniería para analizar cómo se comporta el flujo alrededor de un alerón delantero, considerando distintas condiciones operativas.

El uso de un modelo geométrico aproximado basado en el alerón de *Mercedes AMG-W14* permite una superficie detallada para extraer conclusiones de interés, manteniendo a su vez una viabilidad computacional compatible con los recursos disponibles. Además, la incorporación de modelos de turbulencia tipo *RANS* y el uso de *software* CFD como *OpenFOAM* o *ANSYS Fluent* ofrecen un entorno profesional para realizar el análisis de forma técnica y reproducible.

1.3 Estado del arte

En la última década, el diseño aerodinámico de los monoplazas de Fórmula 1 ha evolucionado significativamente, influenciado tanto por los avances en dinámica de fluidos computacional como por los cambios reglamentarios impuestos por la FIA. En este entorno, el alerón delantero ha sido uno de los componentes que ha experimentado mayores transformaciones, especialmente desde la introducción de la normativa técnica de 2023 [1].

La nueva regulación impuso restricciones más estrictas en cuanto al número de perfiles, la zona neutra central y el volumen permitido, con el objetivo de reducir la complejidad aerodinámica y facilitar los adelantamientos. Estas medidas, entre otras, eliminaron los famosos vórtices Y250 (Figura 1.2) que durante años se generaban cerca del plano medio del alerón, afectando de manera crítica el rendimiento del fondo plano y del difusor, afirma Scarabough [1].

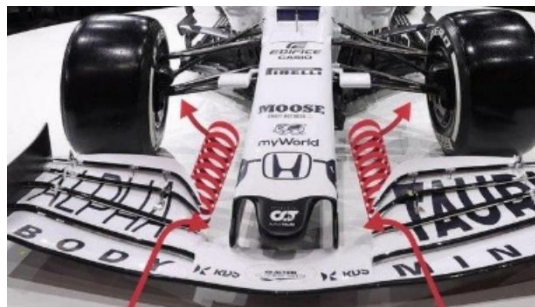


Figura 1.2: Vórtices Y250 [7]

A nivel académico, el estudio de alerones en F1 ha sido abordado en diversas publicaciones técnicas. Se han utilizado modelos bidimensionales y tridimensionales con diferentes grados de fidelidad geométrica, buscando un equilibrio entre precisión y coste computacional. Por ejemplo, en estudios realizados por Menter [8] se ha demostrado la eficacia del modelo de turbulencia *SST $k-\omega$* en flujos externos, como los que se generan alrededor de cuerpos aerodinámicos delgados.

La simulación numérica de flujos turbulentos en geometrías complejas se ha convertido en una herramienta habitual tanto en entornos de investigación como en la industria automotriz. Textos de referencia como los de Pope [9], Versteeg y Malalasekera [10] y Ferziger y Peric [11]

consolidan el uso de métodos numéricos, como el volumen finito, para resolver las ecuaciones de *Navier-Stokes*.

En lo que respecta a aplicaciones prácticas, se puede optar por simplificar la geometría del alerón para reducir el dominio computacional. Esta aproximación permite realizar análisis paramétricos sobre el ángulo de ataque, la altura respecto al suelo o el número de perfiles activos, sin necesidad de modelar el coche completo.

Cabe mencionar que la mayoría de estudios publicados se han realizado utilizando herramientas comerciales como *ANSYS*, aunque también existe un creciente interés en el uso de *software* de código abierto como *OpenFOAM*, cuyo enfoque modular y flexible lo convierte en una opción muy utilizada en el ámbito académico y de investigación.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

El presente trabajo tiene como propósito general analizar el comportamiento aerodinámico de un alerón delantero de Fórmula 1 mediante herramientas de diseño y simulación computacional. Esta evaluación tiene en cuenta diferentes configuraciones geométricas y condiciones operativas, con el objetivo de comprender cómo afectan dichas variaciones al rendimiento aerodinámico del componente y, en consecuencia, al equilibrio general del vehículo.

La metodología seguida se basa en principios de CFD, apoyada en la teoría de Anderson [5] del flujo externo alrededor de cuerpos sumergidos y en modelos de turbulencia validados para aplicaciones automotrices [11].

1.4.2 Procedimiento específico

Para alcanzar el objetivo general propuesto, se plantean el siguiente procedimiento específico que estructura el desarrollo del trabajo y permite abordar cada una de las fases del análisis de forma ordenada y coherente:

- I. **Selección y preparación de un diseño aproximado de un alerón delantero (Mercedes W14) adecuado para simulación CFD.** Descargado desde la plataforma *GrabCAD* [12], la elección de este modelo responde a su similitud geométrica con el alerón real y su viabilidad para su uso en entornos CAD y CFD:
- II. **Realización del tratamiento geométrico necesario del modelo en *SolidWorks*,** garantizando una geometría cerrada, sin errores topológicos ni superficies abiertas, como condición necesaria para su posterior exportación y mallado.
- III. **Creación del dominio computacional y mallado,** adaptado a las dimensiones del alerón y respetando criterios de calidad de la malla, como crecimiento progresivo y refinamiento en zonas de contorno y estela.
- IV. **Ejecución de simulaciones estacionarias,** utilizando el modelo de turbulencia *RANS SST $k-\omega$* por su capacidad de representar correctamente las zonas cercas al contorno del alerón y las zonas alejadas del mismo.
- V. **Evaluación de parámetros clave** como el coeficiente de presión, de sustentación y de resistencia, utilizando valores obtenidos directamente por la simulación y visualizados con herramientas gráficas.
- VI. **Comparación de configuraciones** mediante la modificación de variables como el ángulo de ataque, altura respecto al suelo, número de perfiles activos y velocidad del flujo incidente, siguiendo criterios aerodinámicos similares a los observados en diferentes trazados reales.

- VII. **Incorporación del análisis de sostenibilidad**, evaluando el impacto del diseño desde una perspectiva medioambiental, económica y social.

1.5 Estructura del trabajo

Este trabajo de fin de grado se encuentra dividido en nueve capítulos, estructurados de forma lógica y secuencial para abordar el estudio aerodinámico de un alerón delantero de F1 desde su contexto hasta el análisis final de resultados. A continuación, se describe brevemente el contenido de cada capítulo

- **Capítulo 1: Introducción.** Presenta la motivación del trabajo, los antecedentes técnicos, el estado del arte, así como los objetivos y el procedimiento utilizado.
- **Capítulo 2: Fundamentos aerodinámicos.** Recoge los principios físicos y ecuaciones que rigen el comportamiento de los fluidos en régimen turbulento, incluyendo las ecuaciones de *Navier-Stokes*, la teoría de *Bernoulli*, vórtices, número de *Reynolds*, así como los principales modelos de turbulencia empleados en CFD.
- **Capítulo 3: Alerón delantero en la F1.** Aborda la evolución histórica, función técnica, estructura y normativa, estipulada por la FIA, que regula el diseño y comportamiento del alerón delantero en Fórmula 1.
- **Capítulo 4: Diseño del alerón delantero.** Describe el diseño CAD utilizado como base para el estudio, el tratamiento geométrico aplicado en *SolidWorks*, las verificaciones respecto a la normativa y las simplificaciones adoptadas para su análisis.
- **Capítulo 5: Metodología CFD.** Expone detalladamente el procedimiento seguido para la simulación aerodinámica mediante dinámica de fluidos computacional. Se presenta la configuración del dominio, el mallado, las condiciones de contorno, el modelo de turbulencia seleccionado y el flujo de trabajo.
- **Capítulo 6: Casos de simulación y setups aerodinámicos.** Reúne las distintas configuraciones definidas para analizar el comportamiento del alerón en diferentes condiciones operativas. Se detallan las variaciones ángulo de ataque, velocidad del flujo, número de perfiles activos y altura respecto al suelo.
- **Capítulo 7: Resultados y análisis aerodinámico.** Muestra los resultados obtenidos mediante las simulaciones, incluyendo coeficientes de sustentación y resistencia, distribución de presión, líneas de corriente, contornos de velocidad y vorticidad. Se incluye una discusión comparativa entre casos.
- **Capítulo 8: Estudio de sostenibilidad.** Evalúa el impacto del diseño y metodología empleada desde una perspectiva ambiental, económica y social.
- **Capítulo 9: Conclusiones y trabajo futuro.** Resume los objetivos alcanzados, dificultades encontradas y conocimientos adquiridos. Además, se plantean recomendaciones para futuras líneas de investigación y optimización de la metodología aplicada.

Cada sección se complementa con figuras, gráficos y tablas que ilustran los conceptos y resultados más relevantes. Al final del documento se incluyen anexos, donde se recopilan códigos y parámetros de simulación.

2 Fundamentos Aerodinámicos

El análisis aerodinámico de un componente tan crítico como el alerón delantero requiere una base teórica sólida, fundamentada en los estudios de Anderson [5], Munson, Okiishi, Huebsch y Rothmayer [13] y Milne-Thomson [14], que permita interpretar adecuadamente los resultados obtenidos mediante simulación computacional. En este capítulo se presentan los fundamentos esenciales de la aerodinámica, enfocándose en los conceptos que rigen el comportamiento del flujo alrededor de cuerpos sumergidos en un fluido, como es el caso de un monoplaza de Fórmula 1.

Se abordarán en primer lugar los principios básicos de la aerodinámica que permiten comprender las fuerzas que actúan sobre una superficie. A continuación, se explicarán los coeficientes aerodinámicos que cuantifican el rendimiento de una geometría en términos de sustentación y resistencia. Finalmente, se introducirán los conceptos relacionados con la turbulencia y los modelos matemáticos utilizados para su representación en simulaciones CFD.

Estos conceptos serán fundamentales para comprender tanto la metodología empleada en este trabajo como la interpretación de los resultados simulados.

2.1 Principios básicos de aerodinámica

El estudio aerodinámico de un alerón delantero de Fórmula 1 requiere una comprensión profunda de los fenómenos físicos que gobiernan el comportamiento del flujo de aire a su alrededor. En este capítulo se presentan los principios fundamentales que explican cómo se generan las fuerzas aerodinámicas, cómo se comporta el flujo en las proximidades de una superficie, y qué herramientas matemáticas se utilizan para describir dicho comportamiento. Cada uno de estos conceptos proporciona el marco necesario para interpretar correctamente los resultados de las simulaciones CFD que se realizarán en capítulos posteriores.

2.1.1 Principio de Bernoulli

También es importante considerar el *Principio de Bernoulli*, que describe cómo en un flujo ideal el aumento de velocidad implica una disminución de presión [5]. Dicho principio tiene la siguiente forma:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{Constante} \quad (2.1)$$

Siendo P la presión estática, ρ la densidad del aire y v la velocidad del flujo

Esto implica que un aumento en la velocidad del flujo conlleva una disminución en su presión estática. En aerodinámica, este principio explica que el flujo que se acelera sobre el extradós, cara convexa, de un alerón genera menor presión que el flujo sobre el intradós, cara cóncava, ilustrado en la Figura 2.1, produciendo una fuerza neta descendente en un alerón de F1.



Figura 2.1: Ilustración del Principio de Bernoulli [15]

Aunque este principio es una simplificación que no incluye viscosidad ni efectos turbulentos, sigue siendo útil para entender los fenómenos mencionados.

2.1.2 Generación de fuerzas aerodinámicas

La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia el comportamiento del aire y otros gases en movimiento, así como las fuerzas que estos ejercen sobre los cuerpos que se encuentran en su trayectoria. En el caso de un monoplaza de Fórmula 1, la aerodinámica tiene un papel fundamental en el rendimiento del vehículo, ya que permite generar carga aerodinámica (*downforce*) para aumentar la adherencia al asfalto, y minimizar la resistencia al avance (*drag*) para mejorar la velocidad punta.

Según los fundamentos de la mecánica de fluidos [13] el comportamiento del flujo de aire sobre una superficie depende principalmente de la forma del objeto, la velocidad del flujo, la viscosidad del aire y las condiciones de contorno. Cuando el aire fluye sobre una superficie como un alerón, se generan diferencias de presión entre el intradós y el extradós, lo que origina una fuerza neta conocida como sustentación. En el caso de un alerón delantero, a diferencia de un ala de avión, esta sustentación se orienta hacia abajo, tal y como se muestra en la Figura 2.2, y su magnitud puede ajustarse modificando la geometría o el ángulo de ataque del perfil.

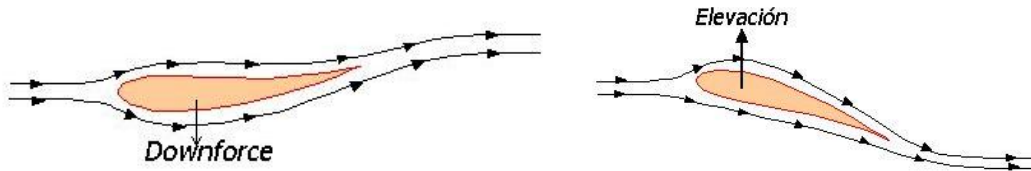


Figura 2.2: Fuerzas aerodinámicas generadas en un alerón delantero de F1 vs un ala de avión [16]

2.1.3 Coeficientes aerodinámicos

Para cuantificar el comportamiento aerodinámico de un cuerpo, se utilizan coeficientes adimensionales que permiten comparar resultados en distintas condiciones [17]. Los más relevantes son el coeficiente de sustentación o carga aerodinámica (C_L) y el coeficiente de resistencia (C_D):

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho v^2 A} \quad (2.2)$$

$$C_D = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho v^2 A} \quad (2.3)$$

Donde L es la fuerza de sustentación (*downforce* en F1, ya que actúa hacia abajo), D es la fuerza de resistencia al avance o drag, ρ es la densidad del aire, v es la velocidad del flujo incidente y A es el área de referencia, que suele ser el área frontal o proyectada en el plano horizontal del componente.

Estos coeficientes permiten caracterizar el rendimiento de una configuración aerodinámica de forma independiente de la velocidad o escala del modelo. En el caso del alerón delantero, un alto C_L combinado con un bajo C_D es deseable, ya que indica una generación eficiente de carga sin penalizar excesivamente la velocidad punta del vehículo.

Además, se puede definir la relación de eficiencia aerodinámica, $\frac{C_L}{C_D}$, que se utiliza para comparar distintas configuraciones de forma directa. Sin embargo, en F1, no siempre se busca maximizar esta relación, ya que en ciertos circuitos se prioriza la carga sobre la eficiencia.

2.1.4 Número de Reynolds

Para complementar este análisis, conviene introducir el concepto de número de Reynolds (Re), que relaciona las fuerzas inerciales con las viscosas en un flujo:

$$Re = \frac{\rho v l}{\mu} \quad (2.4)$$

Teniendo en cuenta que ρ es la densidad del fluido, v la velocidad del flujo, L una dimensión característica, como la cuerda del perfil, y μ la viscosidad dinámica del aire.

Este parámetro adimensional es clave para determinar el tipo de flujo. En Fórmula 1, debido a las altas velocidades, los números de Reynolds son elevados, favoreciendo la aparición de turbulencia desde las primeras zonas de contacto con el alerón.

La interacción del flujo con la superficie da lugar a la aparición de la capa límite, una fina región adyacente al cuerpo donde el gradiente de velocidad es significativo. Dentro de esta capa límite pueden aparecer fenómenos como separación de flujo, transición de régimen laminar a turbulento, representado en la Figura 2.3, y formación de vórtices, todos ellos con un impacto considerable en la eficiencia aerodinámica del conjunto.

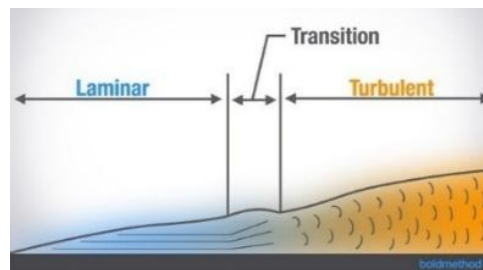


Figura 2.3: Transición de régimen laminar a turbulento [18]

2.1.4.1 Tipos de flujo

El régimen de la capa límite depende en gran medida del número de Reynolds [19], y puede ser:

- Flujo laminar si $Re < 5 \cdot 10^5$. En este tipo de flujo, el fluido se desplaza en capes paralelas, con poco intercambio transversal. Es más predecible y tiene menor resistencia, pero tiende a separarse con mayor facilidad en zonas de curvatura elevada o ángulos de ataque altos.
- Flujo turbulento si $Re > 5 \cdot 10^5$. Este caso presenta fluctuaciones caóticas y gran capacidad de mezcla entre las capes del flujo. Esta mezcla se refiere al intercambio continuo de momento y energía entre distintas regiones del fluido, lo que aumenta la capacidad del flujo para adherirse a la superficie y retrasa la separación. A cambio, incrementa la fricción y la resistencia.
- Flujo transicional. Se encuentra en los dos anteriores y es altamente sensible a perturbaciones. Es común en bordes de ataque o zonas de cambio de geometría.

En Fórmula 1, la mayoría del flujo que rodea al alerón opera en régimen turbulento debido a las altas velocidades.

2.1.5 Vórtices

Los vórtices son estructuras rotacionales del flujo que surgen cuando se produce una separación o hay grandes gradientes de velocidad y presión [9][19]. En un alerón delantero de F1, los vórtices más relevantes que aparecen son los llamados de punta de ala, aquellos formados por el desbalance de presión entre intradós y extradós en los extremos de *flaps* (representados en la Figura 2.4) y los generados por las distintas geometrías de dicho componente, como los

endplates o los *flaps* curvados. Este último tipo guía el flujo hacia componentes posteriores y pueden estabilizar la capa límite.

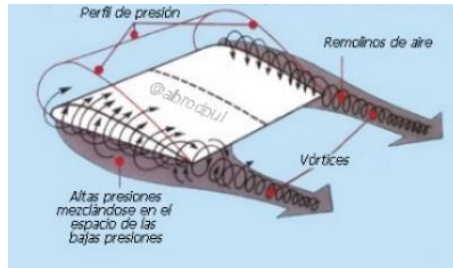


Figura 2.4: Ilustración de los vórtices de punta de ala [20]

Estos vórtices pueden ser beneficiosos si se gestionan correctamente, ya que ayudan a canalizar el aire y retrasar la separación. No obstante, también generan drag inducido, lo que reduce la eficiencia aerodinámica global si no se optimizan.

2.1.6 Ecuaciones de Navier-Stokes

La ecuación fundamental que rige el equilibrio de fuerzas sobre un cuerpo inmerso en un flujo es la segunda ley de Newton aplicada al control de volumen del fluido, derivando en las ecuaciones de Navier-Stokes [10] [11]:

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} \right) = -\nabla P + \mu \nabla^2 \vec{v} + \vec{f} \quad (2.5)$$

Sabiendo que ρ es la densidad del fluido, $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, $\vec{v}$ es el vector velocidad, $\nabla \vec{v}$ es el gradiente del vector velocidad, ∇P es el gradiente de presiones, μ es la viscosidad dinámica del aire, $\nabla^2 \vec{v}$ es la divergencia del gradiente del vector velocidad y $\vec{f}$ es el vector de fuerzas externas.

Estas ecuaciones no tienen una solución analítica general para flujos turbulentos ni para geometrías complejas, motivo por el cual se resuelven mediante métodos numéricos como los empleados en CFD.

2.1.7 Modelos de turbulencia

Dado que la turbulencia es un fenómeno tridimensional, no lineal y altamente energético, no puede resolverse de forma directa en la mayoría de los casos prácticos. Para ello, se emplean modelos que aproximan su comportamiento, según complejidad, precisión y tiempo de resolución, tal y como demuestra la Figura 2.5.

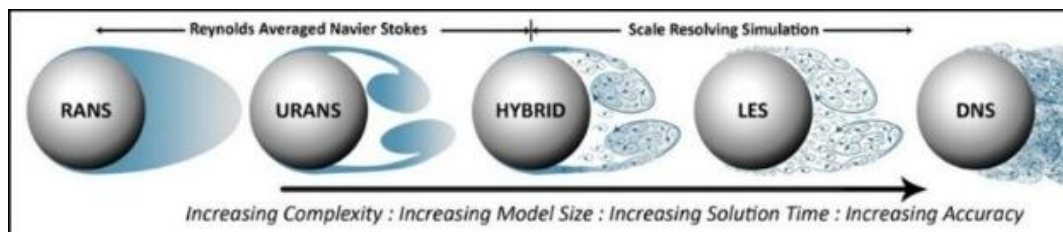


Figura 2.5: Comparativa visual de modelos de turbulencia [21]

2.1.7.1 DNS

El DNS resuelve todas las escalas de la turbulencia directamente a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes. Es el método más preciso, pero su coste computacional lo hace inviable para aplicaciones como la aerodinámica de un coche completo.

2.1.7.2 LES

El modelo LES resuelve las grandes estructuras turbulentas (vórtices mayores) y modela las pequeñas mediante submodelos. Ofrece buena precisión, especialmente en zonas con separación de flujo, pero sigue siendo muy costoso computacionalmente.

2.1.7.3 RANS

El modelo que utiliza las ecuaciones *RANS* promedia las fluctuaciones del flujo y resuelve únicamente el comportamiento medio. Es el modelo más utilizado en ingeniería por su equilibrio entre precisión y eficiencia. Se pueden destacar varios submodelos:

- $k-\varepsilon$: Es adecuado para flujos plenamente desarrollados y sin separación.
- $k-\omega$: Es más preciso en la región cercana a la pared, pero sensible al valor de ω lejos de ella.
- $k-\omega$ SST: Este submodelo combina tanto las ventajas del $k-\varepsilon$, en la región lejana, como las del $k-\omega$, cerca de la pared. Es robusto ante la separación del flujo y ofrece resultados más realistas en geometrías complejas [19][22].

2.2 Aplicación práctica en F1

La comprensión moderna de estos principios no siempre estuvo disponible. Durante gran parte del siglo XX, los estudios aerodinámicos en automovilismo se basaban exclusivamente en el uso de túneles de viento. Estas instalaciones permitían analizar prototipos físicos a escala, pero con limitaciones importantes en cuanto a coste, tiempo y capacidad para explorar variaciones geométricas. Con el avance de la computación en las últimas décadas, las herramientas CFD han revolucionado la forma en que se diseña, prueba y optimiza un alerón. Hoy día, los equipos de F1 combinan ambos métodos, CFD y túnel de viento, dentro de los límites reglamentarios de tiempo y recursos.

En este contexto, uno de los grandes retos del diseño aerodinámico es encontrar el equilibrio adecuado entre la generación de carga y la penalización por resistencia. Aumentar la carga aerodinámica mejora el paso por curva, pero incrementa el esfuerzo del motor en rectas. El coeficiente de sustentación negativa y el coeficiente de resistencia son los parámetros clave que cuantifican este compromiso, tal y como se desarrollará en el siguiente apartado.

Variables como la curvatura del perfil, el ángulo de ataque y la geometría del borde de fuga influyen decisivamente en la eficiencia aerodinámica del alerón delantero. Sin embargo, si el ángulo de ataque se incrementa más allá de un cierto umbral crítico, el flujo se separa abruptamente de la superficie, provocando un fenómeno conocido como *stall*. En este régimen, la carga cae drásticamente y la resistencia aumenta, lo cual es perjudicial para el rendimiento del coche. Por ello, los ingenieros ajustan cuidadosamente el diseño para operar cerca, pero no dentro, de esa zona de pérdida.

Todo lo anterior pone de manifiesto que el diseño de un alerón delantero en Fórmula 1 no puede basarse únicamente en la intuición o en aproximaciones simples: requiere un conocimiento profundo de los principios físicos del flujo, del comportamiento turbulento y del impacto tridimensional del diseño. En este trabajo se aplicarán dichos principios para analizar mediante simulaciones cómo responde el flujo ante diferentes configuraciones geométricas de un alerón real.

3 Alerón delantero en la Fórmula 1

3.1 Historia

El uso de elementos aerodinámicos en los monoplazas de Fórmula 1 no fue inmediato, tal y como describe Fernández Osma [23]. Durante las primeras décadas de la categoría, de 1950 a 1960, el diseño de los coches priorizaba aspectos como la potencia del motor y la ligereza, con una comprensión aerodinámica muy limitada, como demuestra el *Mercedes W196* de Stirling Moss en la Figura 3.1, centrada principalmente en reducir la resistencia al avance. A pesar de que se conocían los principios básicos del comportamiento del aire sobre superficies, no fue hasta que se observaron los beneficios en disciplinas como la aviación que los ingenieros comenzaron a aplicar estos conceptos en monoplazas.



Figura 3.1: Stirling Moss en el Mercedes W196 de la temporada 1954 y 1955 [24]

No fue hasta finales de los años 60 cuando se introdujeron por primera vez alerones en la parte delantera y trasera de los coches, inspirados en principios utilizados en la aviación. El *Lotus 49B*, diseñado por Colin Chapman y Maurice Phillips y presentado en 1968, fue pionero al montar un alerón trasero elevado y, más tarde, un alerón delantero con el objetivo de equilibrar la carga generada en el eje trasero, representado en la Figura 3.2. Estos dos ingenieros aeronáuticos fueron figura clave, aplicando los conceptos aeronáuticos, en el diseño de coches de competición. Sus enfoques revolucionarios sentaron las bases de la aerodinámica moderna en el automovilismo.



Figura 3.2: Variaciones del alerón delantero del Lotus 49B utilizados en 1969 [25]

A lo largo de los años 70 y 80, la evolución del alerón delantero estuvo marcada por un proceso de ensayo y error. Su diseño pasó de formas rudimentarias a soluciones más refinadas y cercanas a perfiles aerodinámicos reales, como se observa en la Figura 3.3. Se fueron incorporando múltiples planos, mejoras en los *endplates* y se empezó a estudiar su integración con el suelo del coche. Esta etapa coincidió con la aparición del fenómeno efecto suelo, que influyó la manera en que se redirigía el flujo hacia los bajos. Equipos como *Brabham* y *Williams* exploraron intensamente estas ventajas, desarrollando soluciones como faldones laterales y difusores que trabajaban en conjunto con el alerón delantero.



Figura 3.3: Comparación entre el Lotus 72 de 1970 [26] y el Lotus 98T de 1986 [27]

Durante la década de 1990, la aerodinámica pasó a ser una disciplina clave dentro de los equipos de F1, con la introducción de los primeros estudios CFD y mayor uso de túnel de viento. El alerón delantero se sofisticó con múltiples *flaps* (Figura 3.4), y geometrías optimizadas por simulación. Aparecieron soluciones como los perfiles escalonados, los generados de vórtices, y los famosos vórtices Y250, originados por la intersección del plano principal con el plano central del coche. Ingenieros como Adrian Newey jugaron un papel determinante en esta etapa, liderando proyectos competitivos que integraban profundamente el diseño aerodinámico con la estructura del monoplaza. Newey, conocido por su precisión en la canalización del flujo, optimizó el uso del alerón delantero como generador de condiciones iniciales para el comportamiento del resto del coche.



Figura 3.4: Ferrari F300 de la temporada 1998 [28]

Desde los 2000, el alerón delantero se convirtió en un elemento crítico de gestión de flujo hacia el resto del coche. A partir de 2009, se introdujo una nueva normativa que permitió la regulación del alerón desde el *cockpit*, aunque esta opción fue retirada poco después. En 2014, se redujo su anchura por razones de seguridad, lo que supuso un rediseño radical. Estas modificaciones demostraron como los cambios reglamentarios forzaban la evolución constante de los diseños aerodinámicos. Durante este período, también se incorporaron elementos de micro gestión del flujo, como los *turning vanes*, aletas bajo el morro y estructuras especialmente diseñadas para manipular la capa límite. El alerón delantero se convertía así en el primer generador de vórtices clave, no solo para generar carga, sino para condicionar el comportamiento aerodinámico del fondo plano, los frenos, los pontones y el difusor.

Con el último reglamento aplicado [2], el diseño del alerón delantero dio un giro fundamental. Se simplificó la geometría para facilitar los adelantamientos, eliminando mucho de los generadores de vórtices y limitando el uso de *flaps* superpuestos, como demuestra la Figura 3.5. El objetivo era minimizar el aire sucio que afectaba al coche perseguidor. Así pues, el vórtice Y250, por ejemplo, dejó de tener protagonismo con el nuevo diseño [1].



Figura 3.5: Carlos Sainz Jr. en el Ferrari SF-23 de 2023 [29]

El alerón delantero ha dejado de ser un mero generador de carga para convertirse en el primer eslabón de una cadena de interacción aerodinámica que afecta a todo el monoplaza. Su evolución histórica refleja el crecimiento del conocimiento aerodinámico en la F1 y su peso estratégico en el diseño del vehículo. Desde los conceptos pioneros en el *Lotus* hasta los desarrollos digitalmente optimizados de la actualidad, el alerón delantero sigue siendo uno de los componentes más influyentes y estudiados en el automovilismo de alta competición.

3.2 Función

El alerón delantero es uno de los componentes más importantes del monopla de Fórmula 1, ya que es el primer elemento que entra en contacto con el flujo de aire y define en gran medida el comportamiento aerodinámico del resto del vehículo. Su función principal es generar *downforce* sobre el eje delantero, lo que permite mejorar la adherencia de las ruedas delanteras y, por tanto, la capacidad de giro, frenada y estabilidad en curva. Esta carga es especialmente crítica en curvas de baja velocidad, donde el agarre mecánico es limitado y el soporte aerodinámico resulta determinante para mantener el rendimiento.

Además de su papel directo en la generación de carga, el alerón delantero actúa como un modulador de flujo para el resto del coche. Mediante su geometría, forma y ángulo de ataque, se puede condicionar cómo el aire interactúa con los neumáticos delanteros, el suelo, los pontones y el difusor. Un alerón mal diseñado no solo reduce el agarre en el eje delantero, sino que perjudica también el rendimiento de los elementos posteriores del monopla. En efecto, el alerón no actúa de forma aislada, sino como una puerta de entrada que determina el entorno en el que trabajará la aerodinámica restante.

Otro aspecto clave de su función es el equilibrio aerodinámico. Este parámetro, también llamada balance, depende de la distribución de la carga entre el eje delantero y trasero. El alerón delantero permite modificar este equilibrio y adaptarlo a las características del circuito. En trazados con muchas curvas lentas, como son el de Mónaco (Figura 3.6a) o Singapur (Figura 3.6b), es habitual buscar mayor carga delantera, mientras que, en circuitos con rectas largas, como en Monza (Figura 3.6c) o Montreal (Figura 3.6d), se reduce para minimizar la resistencia. Un buen balance no solo optimiza el ritmo por vuelta, sino que aumenta la confianza del piloto, especialmente en frenadas agresivas o maniobras de adelantamiento.

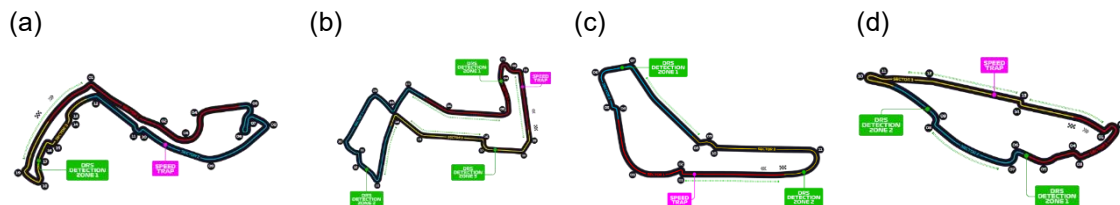


Figura 3.6: Representación de circuitos. (a) Mónaco [30]. (b) Singapur [31]. (c) Monza [32]. (d) Canadá [33]

A nivel estructural, el alerón delantero se compone de los siguientes elementos mostrados en la Figura 3.7:

- **Plano principal:** es la superficie inferior y más cercana al suelo. Además, es la que genera una parte significativa de la carga aerodinámica total. Su proximidad al asfalto lo hace muy sensible a cambios en la altura del coche, por lo que trabaja en la combinación con la suspensión.
- **Flaps:** se sitúan sobre el plano principal y permiten modular la carga según el ángulo de ataque y la cantidad de elementos empleados. Su ajuste fino es clave para adaptar el coche a distintos circuitos. En muchos casos, se utilizan configuraciones asimétricas para optimizar el rendimiento en curvas dominantes de un trazado.
- **Endplates:** son placas verticales en los extremos del alerón. Estos elementos canalizan el flujo, reducen los vórtices de punta y ayudan dirigir el aire fuera del neumático delantero. También pueden incluir elementos generadores de vórtices destinados a redirigir el flujo bajo el fondo plano. Al estar situados en los extremos del alerón, lo hace ser susceptible a choques con otros monopla o muros del circuito, provocando así roturas o, incluso, la pérdida total de la pieza.

- Zona neutra o sección central: es la parte del alerón alineada con el plano medio del coche, que debe respetar ciertas limitaciones geométricas según la normativa de la FIA. Su función es proteger el flujo hacia el *splitter* y evitar perturbaciones inestables. En algunos diseños, se usa esta zona para redirigir el aire por debajo del coche con el menor impacto en términos de resistencia
- Morro y soportes: Es el elemento conector entre el chasis y el alerón. No solo sirve como estructura de soporte, sino que también influye en la distribución del flujo. Algunos equipos aprovechan el diseño del morro para canalizar aire hacia zonas concretas del fondo, o reducir la interferencia con los neumáticos delanteros.

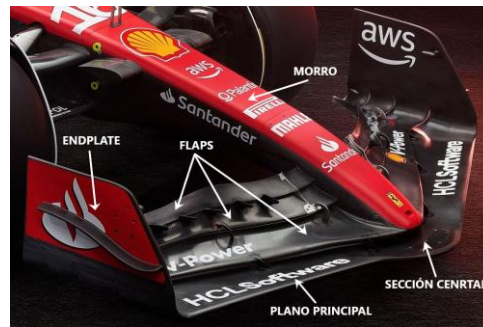


Figura 3.7: Partes del alerón delantero [34]

Desde un punto de vista funcional, el alerón delantero también tiene implicaciones estructurales. Debe resistir fuerzas verticales significativas sin deformaciones excesivas, lo que obliga a emplear materiales compuestos como fibra de carbono. Además, su diseño debe contemplar la facilidad de sustitución en boxes en caso de daños, algo habitual por su exposición en incidentes de carrera.

En conjunto, todos estos elementos trabajan para maximizar el rendimiento aerodinámico sin sobrepasar las restricciones normativas y estructurales. Una modificación en cualquiera de ellos repercute en la eficiencia global del monoplace, tanto en términos de carga como de resistencia y comportamiento en curva.

Por tanto, la función del alerón delantero va más allá de su acción sobre el eje delantero, ya que es el iniciador y gestor del flujo que determina el rendimiento del conjunto del vehículo. Su diseño requiere una comprensión precisa de la dinámica de fluidos y de su integración con el resto del coche, siendo una de las áreas más estratégicas y complejas del desarrollo aerodinámico en Fórmula 1.

3.3 Normativa de la FIA

La normativa de la FIA regula con alto nivel de detalle el diseño del alerón delantero de los monoplaces de Fórmula 1, con la finalidad de garantizar la seguridad, la igualdad competitiva y la sostenibilidad económica en el deporte. En este proyecto se ha seguido como referencia tanto el Reglamento Técnico aplicado en la temporada 2023 [2], como el financiero [6] y deportivo [35] de 2022.

Pese a que ya existen versiones del nuevo reglamento para 2026, este estudio adopta reglamento de 2022 por su aplicabilidad inmediata y debido a que actualmente no hay diseños públicos disponibles de la próxima generación de monoplaces.

3.3.1 Normativa técnica

Gracias al documento de la FIA sobre las regulaciones técnicas [2] se ha podido recoger de manera resumida las principales restricciones para el diseño y comportamiento del alerón delantero.

3.3.1.1 Volumen y dimensiones del alerón delantero

En el artículo 3.4.1 se define el *RV-FW-PROFILES* como un volumen que representa los límites absolutos de espacio permitidos para cualquier parte del alerón delantero. Este volumen se delimita mediante coordenadas relativas al plano de referencia, restringiendo el largo, la altura y anchura máximos, de la siguiente manera:

- El eje longitudinal (X), está delimitado de 0 milímetros hasta +1050 milímetros.
- El eje transversal (Y) está restringido en 1850 mm y debe estar comprendido entre el valor -925 milímetros y 925 milímetros.
- La altura (Z) debe de ir desde 0 milímetros hasta +200 milímetros.

3.3.1.2 Secciones y perfiles aerodinámicos

El reglamento descrito en el artículo 3.9.1, impone que, en cada plano transversal paralelo al eje Y del volumen *RV-FW-PROFILES*, debe cumplirse que:

- No debe de haber más de cuatro secciones cerradas visibles.
- Ninguna sección tenga radios cóncavos inferiores a 50 milímetros en la parte visible desde abajo.
- La separación entre secciones sea de entre 5 milímetros y 15 milímetros.
- El punto más atrasado de cada sección sea visible desde abajo, exceptuando la última.

También se establecen restricciones sobre la inclinación de las superficies visibles y la continuidad de las curvas resultantes al proyectar las secciones sobre el plano de referencia.

3.3.1.3 Zona neutra

Gracias al mismo artículo 3.9.1, se controla que no haya generación de carga, por razones de seguridad, ni flujo limpio hacia el fondo plano, en la sección central, comprendida entre -300 milímetros y 300 milímetros en el eje Y. Para cumplir esto, en dicha área, se considera que:

- No debe haber geometrías que generen carga aerodinámica.
- Los dos perfiles más adelantados deben de tener un espesor mínimo de 25 milímetros en dirección vertical y cumplan con las restricciones de curvatura y visibilidad de los perfiles aerodinámicos.

3.3.1.4 Diseño de *endplates* y volúmenes laterales

Entre los artículos 3.9.2 y 3.9.5, se puede que concluir que los *endplates* deben ser construidos a partir de una superficie virtual que cumpla:

- Una inclinación máxima de 10° en planos Z y X.
- Una envolvente real que no se aleje más de 10 milímetros, o en algunos casos 6 milímetros, de dicha superficie.

Además, una vez definidos, los *endplates* deben:

- Tener superficies tangentes y continuas.
- Contener radios de curvatura cóncava superiores a 100 milímetros.
- Mantener un espesor mínimo de 10 milímetros para evitar daños a otros vehículos, como pinchazos en los neumáticos.

3.3.1.5 Integración del alerón

Tal y como se explica en el artículo 3.9.6, todos los componentes del alerón deben:

- Formar un único volumen sin solapamientos ni intersecciones.
- Mantener continuidad tangencial en las uniones.
- No dejar regiones visibles de planos de referencia que deberían estar cubiertos.

3.3.1.6 Ajustabilidad del flap

Según el artículo 3.9.7, se permite que una porción del perfil más trasero, o los dos más traseros, sea ajustable, siempre y cuando:

- Solo pueda modificarse cuando el coche esté parado.
- El eje de giro esté precisamente definido.
- El movimiento del *flap* no exceda 40 milímetros respecto a su posición original.
- Las partes ajustables sigan cumpliendo los criterios de los perfiles aerodinámicos.

3.3.1.7 Elementos auxiliares

El artículo 3.9.8 permite añadir ciertos componentes como separadores de *gap* entre perfiles, soportes del mecanismo de ajuste y sensores de temperatura de neumáticos, entre otros, en el caso que:

- Estén contenido en volúmenes geométricos específicos.
- No sean visibles desde abajo.
- Tengan dimensiones limitadas.

3.3.1.8 Pruebas de impacto y seguridad del morro

El artículo 13.1 establece que el morro, que actúa como soporte del alerón, debe superar pruebas de impacto frontal estandarizadas. En el artículo 17.4 se explica que dicha prueba se debe realizar a una velocidad de 14 metros por segundos, con una masa de 780 kilogramos y debe absorber una energía mínima de 150 kilojulios, para así poder asegurar que el sistema no represente riesgos estructurales ni para el piloto ni para otros competidores.

3.3.2 Restricciones financieras

El documento sobre las restricciones financieras [6], establece que todas las actividades técnicas del equipo, incluyendo el diseño, fabricación y desarrollo de componentes aerodinámicos como el alerón delantero, debe incluirse dentro del límite presupuestario anual. Esto implica que el número de versiones, materiales utilizados y horas de desarrollo de este elemento deben optimizarse para no exceder el límite presupuestario anual. Este control promueve la eficiencia técnica y reduce las diferencias económicas entre equipos.

3.3.3 Limitaciones deportivas y del uso

El escrito relaciona con las regulaciones deportivas [35] indica que todos los elementos aerodinámicos deben estar previamente declarados en la ficha técnica oficial del coche para cada temporada. Cualquier cambio en la configuración del alerón delantero durante un fin de semana de Gran Premio, ya sea por desarrollo o por sustitución tras un incidente, debe ser verificado antes de ser utilizado en pista por el delegado técnico de la FIA quién evaluará su legalidad y autorización según los criterios del evento. Esto asegura la transparencia y la igualdad en la aplicación del reglamento.

4 Diseño del alerón delantero

4.1 Geometría base del alerón

El modelo de alerón delantero empleado en este proyecto [12] se ha obtenido a través de la plataforma *GrabCAD Community*, una comunidad de intercambio de modelos CAD de libre acceso utilizada habitualmente en entornos académicos e industriales. El diseño representa una aproximación del alerón delantero del monoplaza *Mercedes-AMG Petronas W14* (Figura 4.1), correspondiente a la temporada 2023 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El archivo fue descargado en formato *.stp*, lo que ha permitido trabajar con una geometría sólida y editable en herramientas CAD como *SolidWorks*. Si bien el diseño no es oficial ni certificado por el equipo *Mercedes-AMG F1*, presenta un alto grado de detalle y coherencia aerodinámica, resultando adecuado como base para un estudio aerodinámico de rendimiento mediante simulación CFD.

Es importante recalcar que se trata de una interpretación no exacta del componente real, por lo que no deben extraerse conclusiones directas respecto al rendimiento del monoplaza en competición. No obstante, la fidelidad general del modelo, su integridad geométrica y su alineación con los principios de diseño típicos en Fórmula 1 lo convierten en una plataforma válida para los objetivos de este proyecto.



Figura 4.1: Diseño del Mercedes W14 desde diferentes perspectivas [12]

4.2 Requisitos de diseño y verificación

El diseño de un alerón delantero en Fórmula 1 debe responder a un conjunto complejo de requisitos aerodinámicos y reglamentarios, impuestos por la FIA y recogidos en el capítulo anterior. Estos criterios ya han sido introducidos en los capítulos anteriores, pero en este apartado se relacionan directamente con el diseño inicial seleccionado.

4.2.1 Criterios aerodinámicos

4.2.1.1 Generación de downforce

El alerón delantero debe generar la máxima carga posible en el eje delantero sin comprometer el equilibrio global del monoplaza. Esta carga es clave en fases de frenado y paso por curva, y condiciona el rendimiento en circuitos con alta carga lateral. Un buen diseño debe maximizar el coeficiente de sustentación negativa sin provocar separación de flujo ni excesiva pérdida de energía.

4.2.1.2 Control del flujo

Este componente actúa como primer generador de vórtices y como modulador del flujo que se dirige hacia los neumáticos, el fondo plano y los pontones. Un diseño eficiente mejora no solo su propio rendimiento, sino que también la eficiencia del difusor, del fondo plano y del alerón trasero.

4.2.1.3 Minimización del drag

El diseño debe buscar el equilibrio óptimo entre *downforce* y *drag*. El *drag* inducido por los perfiles debe mantenerse bajo control, especialmente en rectas largas. Esto implica un diseño con transiciones suaves, un número razonable de elementos, ángulos de ataque moderados y *endplates* que guíen el aire sin generar turbulencia innecesaria.

4.2.1.4 Estabilidad del flujo

El rendimiento del alerón debe mantenerse en situaciones dinámicas: cambios de dirección, frenadas intensas, paso por pianos o curvas con ángulo de ataque variable. Se busca que la circulación del flujo sea estable en toda la superficie, sin zonas de desprendimientos ni alteraciones bruscas del campo de presiones.

4.2.2 Criterios de normativa

Para verificar el cumplimiento reglamentario del modelo CAD del alerón delantero, se ha realizado una selección de los requisitos técnicos recogidos en el capítulo 3.3 que pueden comprobarse en el contexto de este Trabajo de Fin de Grado, además de prescindir de la normativa deportiva y financiera. Dado que el modelo no es oficial y se ha obtenido como una aproximación de un diseño real, no todos los parámetros por la FIA son verificables.

Por tanto, los criterios seleccionados para evaluación serán aquellos que puedan ser medidos o comprobados visualmente en el modelo CAD:

- I. **Volumen permitido:** Todo el componente debe estar comprendido en el volumen *RW-FW-PROFILES*.
- II. **Número de secciones cerradas por plano:** Cualquier plano transversal no debe contener más de 4 perfiles aerodinámicos.
- III. **Separación entre perfiles:** La distancia entre bordes adyacentes debe de ser de entre 5 milímetros y 15 milímetros.
- IV. **Visibilidad desde arriba y abajo:** Los bordes posteriores de cada perfil deben de ser visibles desde abajo, exceptuando el más trasero, y deben no serlo desde arriba, exceptuando el más adelantado.
- V. **Radios de curvatura:** Ningún radio debe ser inferior a 50 milímetros.
- VI. **Zonza central libre:** La zona neutral, restringida entre -300 milímetros y + 300 milímetros, debe estar libre de geometrías aerodinámicas adicionales y debe tener un espesor mínimo de 25 milímetros.
- VII. **Continuidad tangencial del volumen:** El modelo sea un único volumen sin superficies solapadas.
- VIII. **Geometría y volumen de los endplates:** Los *endplates* deben tener una inclinación máxima de 10°, unos radios de curvatura mínimos de 100 milímetros y un espesor mínimo de 10 milímetros.

Las restricciones técnicas no consideradas son las relacionadas con los *flaps* ajustables, ya que el modelo CAD no incluye ningún componente mecánico ni simula la funcionalidad de ajuste, y con los elementos auxiliares, pues el modelo descargado no incluye sensores, mecanismos ni *brackets*.

4.2.3 Verificación del diseño

Para asegurar que el modelo descargado cumple con los requisitos normativos del apartada anterior, se ha realizado la siguiente verificación detallada en *SolidWorks*.

4.2.3.1 Volumen permitido

Se ha creado el volumen máximo permitido *RV-FW-PROFILES* encima del alerón delantero (Figura 4.2). Como resultado, se ha obtenido que el alerón sobresale de los límites impuestos por el reglamento técnico de la FIA.

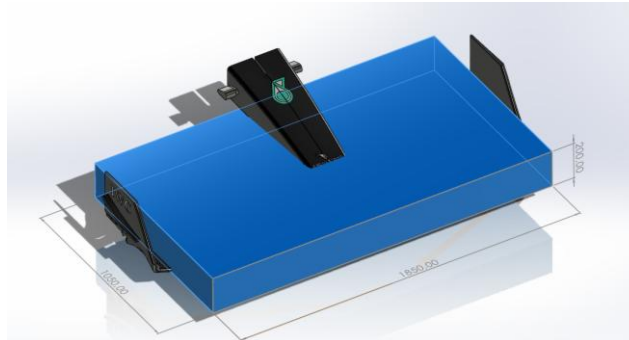


Figura 4.2: Volumen *RV-FW-PROFILES* superpuesto al alerón delantero

Aunque se excedan las dimensiones permitidas, este modelo es una aproximación descargada y modificada para uso académico. Dado que la zona funcional principal del alerón sí puede analizarse en CFD, se acepta esta desviación para continuar el estudio.

4.2.3.2 Número de secciones cerradas por plano

Para cumplir con este requisito se han realizado dos cortes transversales a lo largo del alerón. En cada corte, representados en la Figura 4.3, se ha verificado visualmente que no se ha sobrepasado la cantidad máxima de 4 perfiles aerodinámicos.

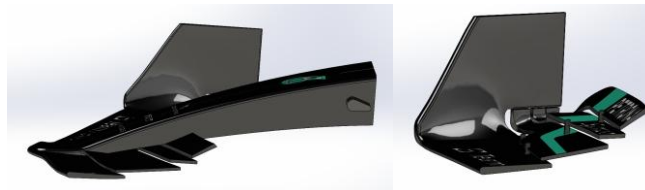


Figura 4.3: Verificación de número de perfiles aerodinámicos a través de dos cortes transversales

4.2.3.3 Separación entre perfiles

Aprovechando los cortes transversales realizados para verificar el criterio anterior, se mide la distancia mínima entre dos perfiles consecutivos (Figura 4.4). Así pues, obtenemos tres medidas distintas de unos 8.7, 14.7 y 7.4 milímetros, cumpliendo así con el rango permitido de entre 5 a 15 milímetros.

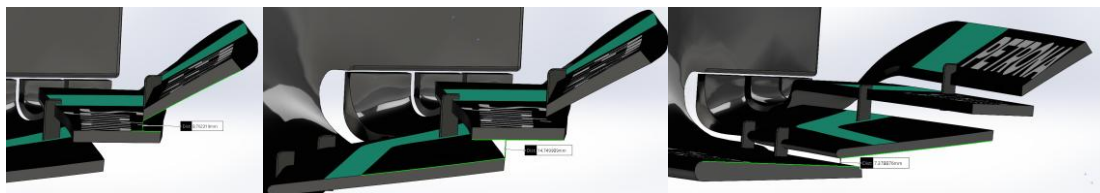


Figura 4.4: Distancias mínimas entre perfiles consecutivos

4.2.3.4 Visibilidad desde arriba y abajo

Para lograr verificar esta normativa, se ha dividido en dos partes, desde una vista planta y desde una inferior. Se seleccionará una cara del perfil, haciendo que dicha cara se delimite de color azul. En el caso de las partes visibles de la cara, su área saldrá coloreada en azul. En cambio,

en el caso de las partes de la cara ocultas por otra superficie, estarán únicamente delimitadas en azul.

Utilizando la vista planta (Figura 4.5a), se observa que los bordes posteriores de cada perfil están tapados por la anterior sección, exceptuando la más posterior, cumpliendo así con la norma. Sin embargo, desde la vista inferior (Figura 4.5b), se visualiza como los bordes anteriores de cada perfil están ocultos por el siguiente perfil, obteniendo así que, exceptuando la sección más posterior, los bordes posteriores de los perfiles sean visibles, marcados en azul.

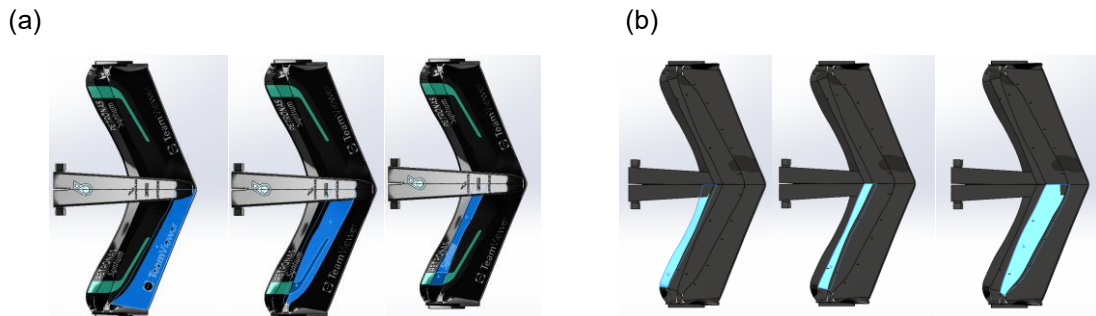


Figura 4.5: Verificación de visibilidad de bordes. (a) Vista planta. (b) Vista inferior

4.2.3.5 Radios de curvatura

El requisito de que ningún radio debe de ser inferior a 50 milímetros no ha sido posible de verificar con precisión debido a la complejidad de la curvatura y la variabilidad geométrica del modelo. Aun así, no se detectan, visualmente, irregulares evidentes. Es por eso y por su limitada influencia en el análisis CFD previsto, que se decide aceptar el modelo CAD propuesto.

4.2.3.6 Zona central libre

La normativa exige que la zona neutra, comprendida entre -300 y 300 milímetros y mostrada en la Figura 4.6, esté libre de formas generadoras de carga y no contenga más de dos perfiles. Así, realizando dos cortes transversales en los umbrales de la zona, se aprecia visualmente que cumple con lo permitido.



Figura 4.6: Zona neutra

4.2.3.7 Continuidad tangencial

Con la ayuda de la herramienta *Zebra Stripes* de *SolidWorks*, se puede inspeccionar el sólido para saber si todos los elementos están unidos de forma continua y suave, sin cortes ni discontinuidades, tal y como demanda la normativa. Con eso, obtenemos una imagen en la que se muestra una continuidad aceptable sin discontinuidades relevantes (Figura 4.7), permitiéndonos así declarar el modelo como apto para CFD.

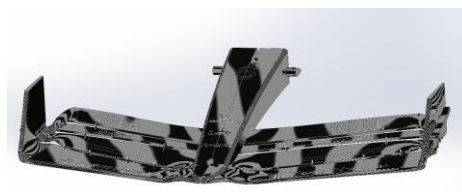


Figura 4.7: Sólido con la herramienta *Zebra Stripes* activa

4.2.3.8 Geometría y volumen de los endplates

Pese a que no se ha logrado medir la inclinación del *endplate* respecto a plano X/Z ni evaluar los radios de curvatura, por el mismo motivo que en el 4.2.3.1, sí se ha podido verificar que el espesor mínimo del *endplate*, 10.1 milímetros, supera el umbral inferior exigido de 10 milímetros, como se puede comprobar en la Figura 4.8. Aun no pudiendo verificar algunos parámetros, la geometría global parece adecuada, lo que nos permite aceptar este criterio de forma visual y parcial



Figura 4.8: Comprobación del espesor mínimo del *endplate*

4.3 Consideraciones para la simulación CFD

Una vez definido y verificado el diseño geométrico del alerón delantero, el siguiente paso ha consistido en la preparación del modelo para su utilización en simulaciones CFD mediante el software *OpenFOAM*, con el fin de asegurar su viabilidad computacional y su compatibilidad con el software de simulación. Estas adaptaciones responden tanto a la necesidad de reducir la complejidad geométrica como a la de garantizar un mallado limpio y una correcta definición del dominio fluido.

4.3.1 Simplificaciones aplicadas al modelo CAD

Primeramente, el modelo se ha convertido de formato *.stp* a formato *.SLDPRT*, para así poder realizar las operaciones que simplificarán el modelo, ya que el original presentaba un elevado nivel de detalle, aportando así realismo, pero también incrementado considerablemente el coste computacional del análisis CFD.

Todas las modificaciones han sido realizadas manteniendo el compromiso con la fidelidad geométrica y el respeto a los criterios normativos evaluados en los apartados anteriores. Si bien algunos elementos fueron ajustados o, incluso, eliminados, se ha conservado la geometría base de los perfiles principales, *endplates* y zona neutra. Por tanto, el modelo sigue siendo representativo para estudiar el comportamiento aerodinámico de un alerón delantero en condiciones típicas de Fórmula 1,

4.3.1.1 Eliminación de elementos secundarios

Se ha considerado una serie de elementos que no eran esenciales para el análisis aerodinámico principal, lo que eliminarlos nos facilitará enfocarnos en la influencia de las secciones principales del componente. Dichos elementos son los siguientes:

- Las uniones entre *flaps* y plano principal. Los cuales no afectan significativamente el comportamiento global del flujo, especialmente en simulaciones estacionarias.
- El perfil aerodinámico anexo al *endplate*, El cuál añadía complejidad sin aportar datos significativos en una simulación aislada del alerón.
- Los pequeños perfiles laterales situados en la parte trasera del morro del alerón. Estos son considerados accesorios para el control de vórtices secundarios.

Estas simplificaciones se pueden observar en la comparativa respecto a la geometría inicial (Figura 4.9).



Figura 4.9: Comparativa modelo sin vs con simplificaciones

4.3.1.2 Corrección geométrica del modelo

El diseño original presentaba imperfecciones como superficies abiertas o superficies solapadas. Estos defectos que a primera vista eran imperceptibles, tras un análisis exhaustivo han podido ser corregidos, resultando así un modelo completamente cerrado, sin intersecciones ni errores topológicos. Esta condición es fundamental para poder generar una malla válida y ejecutar la simulación en *OpenFOAM* sin inconsistencias geométricas.

4.3.2 Modelo completo vs modelo simétrico

En su configuración actual, el alerón está representado en su totalidad, incluyendo ambos lados respecto al eje longitudinal del coche. Sin embargo, se contempla la posibilidad de emplear únicamente la mitad del alerón en el dominio computacional, aplicando una condición de simetría en el plano central, como se recomienda en casos simétricos del diseño y con flujo en condiciones estacionarias [10].

4.3.2.1 Modelo completo

El uso del modelo completo del alerón delantero presenta claras ventajas desde el punto de vista físico y aerodinámico. Al reproducirse toda la geometría, se evita la imposición de condiciones artificiales de simetría, lo que permite representar el flujo con mayor fidelidad. Esto es especialmente relevante para capturar fenómenos tridimensionales como los vórtices generados en los extremos del alerón, así como las interacciones bilaterales entre los diferentes plano y zonas de flujo.

El modelo completo también permite realizar estudios avanzados que no son viables con configuraciones simétricas, como el análisis de desequilibrios laterales, efectos de viento cruzado, yaw (ángulo de guiñada) o incluso el desplazamiento del morro. Además, cualquier modificación localizada en una mitad del alerón, como podría ser la evolución de daños estructurales, puede analizarse sin restricciones.

Sin embargo, esta configuración implica un coste computacional significativamente elevado. El número de celdas en la malla se duplica con respecto a un modelo simétrico. Lo que implica un aumento proporcional en el tiempo de simulación, consumo de memoria y tamaño de archivos. Asimismo, el dominio es más complejo de manejar, tanto en el mallado como en el postprocesado, y puede resultar menos ágil a la hora de realizar estudios paramétricos que impliquen múltiples variables.

4.3.2.2 Modelo simétrico

El modelo simétrico, que consiste en utilizar únicamente una mitad del alerón aplicando una condición de simetría en el plano medio (Figura 4.10), es una opción habitual en estudios preliminares. Su principal ventaja es la reducción del coste computacional: el número de celdas disminuye a la mitad, lo que repercute positivamente en el tiempo de cálculo y en los recursos necesarios.



Figura 4.10: Modelo simétrico

Este tipo de modelo resulta especialmente adecuado en configuraciones de flujo perfectamente simétricas, como condiciones de entrada uniforme, sin *yaw* ni viento lateral. También es útil para comparar variaciones de ángulo de ataque, número de *flaps* o alturas respecto al suelo, donde se prioriza la eficiencia sobre la complejidad del flujo.

No obstante, la simetría impuesta constituye una condición artificial que no siempre se ajusta a la realidad. En la práctica, el flujo aerodinámico raramente es perfectamente simétrico, especialmente en fases de frenado, giro o por efectos de entorno. Como consecuencia, el modelo simétrico puede distorsionar la representación de estructuras laterales como los vórtices generados en los extremos del alerón. Además, impide cualquier análisis que requiera asimetría, como pruebas de balance lateral o estudios de sensibilidad estructural en una sola mitad.

4.3.2.3 Elección del modelo

La elección entre emplear un modelo completo o uno simétrico depende fundamentalmente del tipo de análisis deseado y del equilibrio entre fidelidad física y eficiencia computacional. Comparando las ventajas y desventajas de cada modelo (Tabla 4.1), en el contexto de este proyecto, cuyo objetivo es el estudio aerodinámico de un alerón delantero bajo condiciones controladas, se ha optado por utilizar como modelo principal el medio alerón con plano de simetría.

Criterio	Modelo Simétrico	Modelo Completo
<i>Coste computacional</i>	Bajo	Alto
<i>Tiempo de mallado o simulación</i>	Corto	Largo
<i>Complejidad del dominio</i>	Simple	Complejo
<i>Representación de vórtices laterales</i>	Parcial	Completa
<i>Flujo simétrico</i>	Adecuado	Adecuado
<i>Flujo asimétrico</i>	No representable	Representable
<i>Análisis de detalle local</i>	Válido	Válido
<i>Configuraciones avanzadas</i>	No posible	Posible

Tabla 4.1: Comparativa de ventajas y desventajas entre modelo simétrico y completo

Esta elección permite abordar una amplia variedad de estudios con un coste computacional significativamente reducido, facilitando así la exploración de múltiples configuraciones (ángulos de ataque, número de *flaps*, altura respecto al suelo, etcétera) dentro del margen de tiempo y recursos disponibles. El uso del plano de simetría resulta adecuado en flujos donde se puede asumir razonablemente que el comportamiento del flujo es simétrico respecto al eje longitudinal del vehículo, como ocurre en línea recta y sin viento lateral.

Aunque esta simplificación implica que no pueden modelarse ciertos fenómenos como el desequilibrio lateral, el *yaw* o la influencia de asimetrías en el entorno, no compromete el valor del estudio como análisis comparativo entre distintas configuraciones. Se trata, por tanto, de una

elección metodológica pragmática que permite obtener resultados representativos, útiles y reproducibles.

El modelo completo del alerón se reserva únicamente para futuras ampliaciones del trabajo, especialmente si se desea profundizar en fenómenos tridimensionales complejos o validar comportamientos fuera de condiciones simétricas. De este modo, se mantiene la posibilidad de escalar el nivel de fidelidad cuando el análisis lo requiera, sin comprometer la eficiencia del desarrollo inicial.

4.3.3 Formato exportado

Para este proyecto se ha considerado que el formato de archivo más adecuado para la exportación del modelo CAD sea el formato *.STL*. Pese a sus inconvenientes como que tiene pérdida de continuidad, la exactitud de los radios y que es menos preciso comparado con otros formatos, el hecho que sea directamente compatible con *OpenFOAM* [37], es decir, que no requiere de herramientas externas para realizar el mallado, y sea el más eficiente en términos de integración y control de mallado en el dominio computacional, hace que sea el formato elegido para exportar el modelo.

4.4 Limitaciones del modelo

A pesar de las verificaciones y ajustes realizados, el modelo presenta una serie de limitaciones inherentes que deben ser tenidas en cuenta al interpretar los resultados CFD:

- **Simplificaciones geométricas:** Debido a las simplificaciones realizadas en el alerón delantero para facilitar la simulación CFD, el estudio será más simple, enfatizando más en la influencia del ángulo de ataque del alerón.
- **Ausencia de componentes del coche:** El modelo no incluye neumáticos, fondo plano, conductos internos, ni suspensión, entre otros. Por lo tanto, solo se modela las interacciones con el alerón delantero y no con el resto del chasis.
- **Entorno idealizado:** El alerón se analiza de forma aislada, en flujo limpio y estacionario, sin turbulencias inducidas por el coche completo ni efectos de succión desde el suelo. Además, no se representan las condiciones de pista variantes en un GP, el movimiento del monoplaza ni la influencia del viento cruzado.
- **Propiedades del material desconocidas:** No se dispone de información sobre rugosidad superficial, deformaciones estructurales bajo carga ni sellado dinámico del sistema.

Estas condiciones implican que el estudio no pretende reproducir el rendimiento real del alerón en condiciones de carrera, sino que busca analizar su comportamiento aerodinámico general en un entorno controlado, útil para comparar configuraciones, estudiar variaciones de ángulos de ataque o distribución de presión.

5 Metodología CFD

Dado que no ha sido posible ejecutar con éxito las simulaciones CFD tridimensionales en *OpenFOAM*, ni alternativamente en *ANSYS*, debido a limitaciones técnicas y de compatibilidad al realizar el procedimiento [37] [38], se ha optado por redefinir la metodología, basada en cursos y tutoriales de *ANSYS* [39][40], hacia un enfoque 2D más manejable, utilizando la versión gratuita para estudiantes de *ANSYS Fluent*.

Pese a esta limitación, la metodología CFD desarrollada inicialmente con *OpenFOAM* se conserva en el Anexo A, ya que constituye una base sólida y reproducible para futuras implementaciones tridimensionales. Dicha metodología incluye aproximaciones de los scripts de configuración y los archivos preparados para una simulación *RANS* con el modelo *k- ω SST*, en geometría 3D, y podría retomarse si se dispusiera de mayor capacidad computacional o licencias profesionales completas.

A continuación, se describe la nueva metodología utilizada para llevar a cabo el análisis aerodinámico del alerón delantero 2D con *ANSYS Fluent* de la versión estudiantes. Esta decisión permite mantener el objetivo principal del trabajo: comparar el comportamiento del alerón ante variaciones de parámetros clave como el ángulo de ataque, la altura del suelo, el número de perfiles activos y la velocidad del flujo incidente.

5.1 Proceso general de simulación CFD en 2D

La simulación CFD bidimensional en *ANSYS* sigue la siguiente estructura:

- I. Adaptación del modelo 3D a 2D.
- II. Importación del perfil 2D en *ANSYS SpaceClaim*
- III. Creación del dominio fluido con dimensiones adecuadas para simular flujo externo.
- IV. Generación del mallado en *ANSYS Meshing*, controlando el refinamiento cerca del perfil.
- V. Configuración de la simulación en *ANSYS Fluent*: condiciones de contorno, selección de modelo de turbulencia *RANS k- ω SST*, definición del *solver* y parámetros de convergencia.
- VI. Ejecución de la simulación para cada uno de los casos definidos en el Capítulo 6.
- VII. Postprocesado de resultados: líneas de corriente, campos de presión y velocidad, cálculo de C_L y C_D , etcétera.

5.2 Adaptación del modelo a 2D

Se parte del modelo CAD en 3D, el cual ha sido seccionado transversalmente para obtener un perfil representativo. Este perfil se ha convertido en una geometría bidimensional en *SolidWorks* y exportado en formato *.STEP*. La simulación 2D se justifica en tanto que se busca estudiar fenómenos locales en secciones características del alerón, con el objetivo de evaluar diferencias relativas entre configuraciones sin necesidad de obtener valores absolutos completamente precisos.

5.3 Creación del dominio fluido

Para realizar simulaciones CFD precisas en entorno bidimensional es necesario definir un dominio de flujo externo que represente correctamente la interacción entre el alerón delantero y el aire en movimiento. La correcta elección del tamaño del dominio garantiza que el flujo no se vea afectado artificialmente por las paredes del contorno, y permite que se desarrollen adecuadamente las estelas, vórtices y líneas de corrientes aguas abajo del cuerpo.

5.3.1 Tamaño del dominio

El dominio fluido se define como un gran rectángulo que contiene al perfil del alerón y reproduce una condición de túnel de viento en 2D. Para su diseño se toman como referencia las dimensiones características del perfil obtenidas de la sección transversal del alerón. En consecuencia, se obtiene un modelo de, aproximadamente, un largo de 118.5 milímetros, una altura de 361.3 milímetros y una cuerda del perfil de 1150 milímetros (Figura 5.1).



Figura 5.1: Dimensiones del modelo 2D del alerón delantero

A partir de esa magnitud se establece el siguiente dominio según los estándares prácticos para flujos externos en 2D:

- *Upstream*: Se considera una longitud de 4 veces la cuerda, es decir, de 4600 milímetros, permitiendo así el desarrollo del flujo antes del perfil.
- *Downstream*: Para poder visualizar la estela completa se ha valorado una cuerda de 11500 milímetros, que equivale a 10 veces el tamaño de la cuerda.
- *Altura*: Puesto que la altura respecto al suelo será un parámetro a estudiar, se ha considerado una altura total de 8 veces la cuerda (9200 milímetros).

Por lo tanto, el dominio se define como un rectángulo de 17218.5 milímetros de largo y 9200 milímetros de alto (Figura 5.2). Este valor se mantiene constante para todos los casos, con el fin de garantizar que los resultados sean comparables entre simulaciones.



Figura 5.2: Dimensiones del dominio del fluido con el posicionamiento del perfil.

5.3.2 Preparación del dominio en ANSYS

El dominio se genera en *SpaceClaim*. Para ello, primero se ha debido de importar el perfil del alerón en 2D, después haber creado el dominio del fluido, respetando las instrucciones explicadas en el apartado anterior, y, por último, mediante la herramienta *Combine*, restar el perfil del dominio para así obtener el contorno del flujo que será mallado como un único cuerpo.

5.4 Generación de la malla

El mallado es una de las fases más críticas en una simulación CFD, ya que de su calidad depende tanto la precisión de los resultados como la estabilidad numérica del cálculo. Para este proyecto, se ha optado por una malla estructurada y refinada en la zona cercana al perfil del alerón, utilizando el módulo *ANSYS Meshing*.

Se ha buscado un equilibrio entre detalle geométrico, tiempo de simulación y número total de elementos, limitando el tamaño de malla a menos de un millón de elementos para garantizar compatibilidad con la versión estudiantil de *ANSYS Fluent* y los recursos disponibles.

5.4.1 Parámetros utilizados

Tras varios ensayos a base de prueba y error, se ha conseguido un mallado acorde a las restricciones planteadas.

El primer paso ha sido ajustar el mallado 2D no estructurado con elementos triangulares de un tamaño de 0.05 milímetros. Después, se ha realizado un refinamiento de la malla en las inmediaciones del perfil con un tamaño de 0.01 milímetros (Figura 5.4).

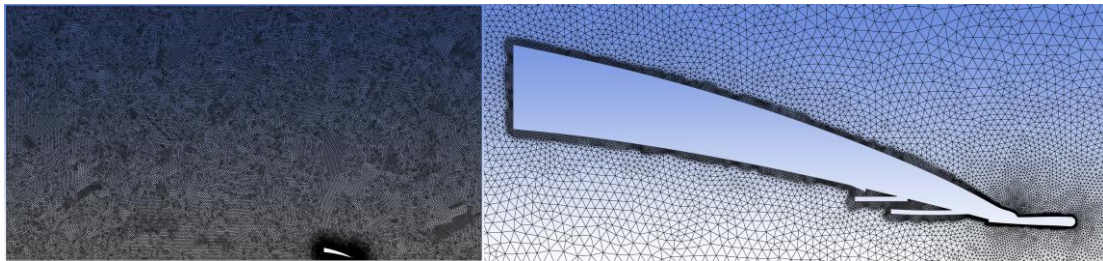


Figura 5.4: Malla generada. (a) Vista global. (b) Vista aproximada al perfil

Gracias a estas condiciones se ha garantizado una adecuada resolución cerca del perfil y una densidad de malla moderada en el resto del dominio, sin la implicación de necesitar mucho tiempo para que se realice el mallado. En cuanto a la cantidad de elementos, no se ha podido saber con exactitud el número, pero puesto que no ha habido restricciones de su uso posteriormente, se sabe que se ha cumplido con el requisito máximo de un millón de elementos.

5.5 Configuración de la simulación

Este apartado recoge detalladamente la configuración general aplicada en *ANSYS Fluent* para la realización de las simulaciones 2D correspondientes a los diferentes casos aerodinámicos definidos en el proyecto. La configuración ha sido cuidadosamente establecida para asegurar su uniformidad entre los casos y una correcta representación física del flujo alrededor del perfil del alerón delantero.

La simulación se ha llevado a cabo utilizando un enfoque *RANS* estacionario con el modelo de turbulencia *k- ω SST*, y todas las operaciones han sido realizadas sobre un modelo plano, en 2D, compatible con la versión educativa de *ANSYS*.

5.5.1 Importación del mallado

Gracias al entorno de *ANSYS Workbench*, una vez generada la malla, se puede abrir directamente el software *Fluent* con la malla ya importada. Por lo tanto, lo único que se requiere es comprobar la integridad de dicha malla, mediante la herramienta *Check Mesh*, confirmando que no existen errores topológicos ni zonas no definidas.

5.5.2 Solver general

Tras la importación del mallado, se ajustan los parámetros generales del *solver*. Primero, el tipo de solucionador seleccionado está basado en la presión, ya que se trata de un flujo incompresible. Además, se utiliza una formulación de velocidad absoluta y el análisis se define como estacionario, puesto que el objetivo es estudiar condiciones de flujo de régimen permanente. Por último, el entorno de simulación es 2D *Planar* y no se activa la gravedad, ya que su efecto sobre el flujo aerodinámico es despreciable en este contexto.

En cuanto al fluido del trabajo, se emplea aire con propiedades estándar: una densidad de 1.225 kg/m³ y una viscosidad dinámica de aproximadamente 1.8×10^{-5} kg/m·s. Y, de manera predeterminada, se adopta el modelo turbulencia *k- ω SST*.

5.5.3 Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno aplicadas en el dominio reproducen un entorno de túnel de viento simplificado.

La entrada del dominio, conocido como *inlet*, se configura como un *Velocity Inlet*, estableciendo una velocidad en el eje X con valor negativo debido a la orientación inversa del perfil respecto al flujo incidente. La magnitud de esta velocidad dependerá de cada caso específico, tal y como se recoge en el capítulo 6.

En el outlet o salida del dominio se impone una condición de *Pressure Outlet*, manteniendo una presión *Gauge* de 0 Pa.

El contorno correspondiente al perfil del alerón y a la superficie inferior del dominio se definen como una pared con condición de no deslizamiento, lo que representa correctamente la interacción entre la superficie del sólido o el suelo y el flujo.

En cuanto a la frontera superior del dominio, se define como superficie de simetría. Esta aproximación permite evaluar la aparición de esfuerzos de cizalla artificiales y simula de forma efectiva un flujo que discurre paralelo a esas paredes.

5.5.4 Inicialización

Antes de iniciar el cálculo, se lleva a cabo la inicialización del campo de flujo. Para ello se aplica la opción *Standard Initialization*, tomando como referencia la zona de entrada del dominio. Los valores definidos en esta etapa son una velocidad en el eje X negativa, acorde con la dirección del flujo, y una presión inicial establecida en cero, mientras que los parámetros de turbulencia se fijan en 0.001 para la energía cinética turbulenta y 1 para la tasa de disipación específica.

Esta configuración asegura un campo inicial físicamente coherente y facilita una convergencia progresiva durante las primeras iteraciones.

5.5.5 Cálculo

Una vez completada la inicialización, se define el método de cálculo mediante el algoritmo *SIMPLE* para el acoplamiento entre presión y velocidad. Se establece un límite de 1000 iteraciones, aunque en muchos casos la convergencia se alcanza antes de agotar este número.

Durante el proceso iterativo se monitorizan los residuos de las variables principales: continuidad, velocidad en X, velocidad en Y, *k* y ω . Estos residuos se observan en escala logarítmica y se considera que la solución ha convergido cuando alcanzan valores inferiores a 10^{-4} , o cuando los coeficientes aerodinámicos permanecen estables.

5.5.6 Resultados

Al finalizar la simulación, se accede al módulo de resultados para obtener la información necesaria para el análisis. Aquí, se podrá obtener tanto gráficas como resultados numéricos para observar el comportamiento del fluido.

5.6 Limitaciones del enfoque 2D

Aunque el enfoque 2D adoptado en este proyecto permite estudiar el comportamiento general del alerón delantero de un monopla de F1, es imprescindible remarcar que esta estrategia presenta una serie de limitaciones relevantes desde el punto de vista físico y aerodinámico. Su análisis permite interpretar adecuadamente los resultados obtenidos y evitar conclusiones erróneas sobre el rendimiento global del vehículo.

5.6.1 Ausencia de efectos tridimensionales

El flujo real en torno a un alerón delantero es intrínsecamente tridimensional. En particular, con un modelo 2D, no se pueden representar vórtices laterales generados en los extremos del alerón, interacciones entre flujos de los costados del vehículo que afectan la estabilidad lateral y efectos de geometría compleja como el *endplate* que guían el flujo en 3D.

5.6.2 Representación idealizada en el entorno

El entorno simulado es un flujo limpio, constante, sin presencia de turbulencias entrantes, sin suelo móvil, sin suciedad y sin perturbaciones. Esto afecta al modelo de capa límite que se formará sin rugosidad ni contaminación, a la estabilidad de los vórtices que puede estar sobredimensionada y a la sensibilidad del alerón en condiciones reales de pista o viento cruzado.

5.6.3 Impacto en los resultados

Estas limitaciones no impiden realizar un estudio comparativo entre distintas configuraciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los valores absolutos de C_L y C_D no pueden trasladarse directamente a condiciones de pista reales y los efectos tridimensionales podrían modificar la eficiencia del diseño o su comportamiento dinámico.

No obstante, al mantener el mismo entorno y condiciones entre casos, se garantiza la validez del análisis relativo y comparativo de los efectos de cada parámetro aerodinámico.

6 Casos de simulación y setups aerodinámicos

6.1 Objetivo de los casos

El objetivo principal de este capítulo es definir y justificar los distintos casos de simulación CFD que se llevarán a cabo para evaluar el comportamiento aerodinámico del alerón delantero en un monoplaza de Fórmula 1. La finalidad no es obtener valores absolutos válidos frente a ensayo, sino establecer una comparativa sistemática entre configuraciones geométricas y condiciones de operación para analizar su influencia sobre el rendimiento aerodinámico del alerón.

Para ello, se han diseñado una serie de *setups* que permiten estudiar de forma individual y combinada cómo afectan parámetros clave como el ángulo de ataque, el número de perfiles activos, la altura respecto al suelo o la velocidad del flujo incidente. Estas simulaciones se realizarán bajo condiciones controladas, considerando un flujo estacionario, incompresible, sin presencia del resto del coche y con un modelo de medio alerón en un dominio simétrico.

Esta simplificación permite realizar un estudio eficiente desde el punto de vista computacional, sin renunciar a identificar tendencias relevantes en las magnitudes más importantes del componente aerodinámico: el *downforce*, el drag, la distribución de presiones y la aparición de estructuras de vórtices.

En definitiva, este capítulo establece el diseño experimental digital del trabajo, y permitirá que los resultados del capítulo siguiente tengan un marco riguroso de comparación.

6.2 Parámetros a estudiar

En el desarrollo de este trabajo se ha optado por estudiar la influencia de distintos parámetros aerodinámicos clave sobre el rendimiento del alerón delantero, manteniendo siempre un enfoque sistemático y controlado.

El objetivo principal es evaluar cómo varía la capacidad del alerón de generar carga aerodinámica útil, cómo se ve afectada la resistencia al avance y qué impacto tienen las condiciones operativas en la eficiencia global del componente. Para ello, se ha mantenido constante la geometría base del modelo salvo en un caso específico de alerón modificado, y se han variado cuatro parámetros fundamentales, uno a uno, en configuraciones diseñadas con lógica experimental.

6.2.1 Número de perfiles activos

El alerón delantero de Fórmula está compuesto por un plano principal, varios *flaps* ajustables y un *endplate* por cada lado. En condiciones normales, todos estos elementos están presentes y operativos, formando una estructura multielemento optimizada.

En este estudio se había planteado evaluar el impacto de reducir el número de perfiles al eliminar el *endplate*, una situación que simula un daño real en la carrera. Puesto que en el estudio bidimensional el *endplate* no participa, se ha considerado eliminar los *flaps*, dejando así el plano principal como único elemento del alerón delantero. Se valora como esta modificación afecta al comportamiento global del flujo, a la generación de vórtices laterales y a la carga generada.

6.2.2 Ángulo de ataque

Este es uno de los parámetros más influyentes en el rendimiento aerodinámico. El ángulo de ataque se define como la rotación del modelo respecto a la dirección horizontal del flujo [5][41]

(Figura 6.1). El diseño del alerón ya presenta una geometría con incidencia positiva, por lo que un valor de rotación negativo en la simulación no implica que se genere una sustentación ascendente, sino que simplemente se reduce el ángulo de ataque efectivo.

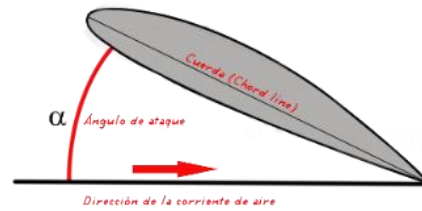


Figura 6.1: Representación del ángulo de ataque [42]

Se simularán tres configuraciones. Una generando carga máxima con un valor de $+5^\circ$ en el ángulo de ataque, una configuración estándar de 0° , que tendrá en cuenta solo la incidencia positiva de la geometría, y una última con un valor de -5° , para reducir la incidencia del alerón inicial.

Esto nos permitirá construir una curva de respuesta C_L y C_D frente al ángulo de ataque, facilitando así la selección del compromiso ideal para distintos circuitos.

6.2.3 Altura respecto al suelo

Aunque el alerón se analiza en un entorno simplificado, la proximidad al suelo puede alterar significativamente el flujo inferior, modificando la presión en la cara inferior de los perfiles y, por tanto, la carga generada.

Según la altura de 100 milímetros que se ha podido medir en un monoplaza real de exposición, se ha decidido considerar ese valor como intermedio, y seleccionar un valor inferior de 70 milímetros, aumentando así la interacción del suelo, y un valor superior de 130 milímetros, para obtener un flujo menos interferido.

6.2.4 Velocidad del flujo incidente

La velocidad del flujo condiciona la magnitud de las fuerzas aerodinámicas. En cuanto a valores, se considera una velocidad baja de 45 metros por segundo, simulando la velocidad media de uno de los trazados más lentos del campeonato como es el de *Mónaco*, una velocidad intermedia de 65 metros por segundo, para así representar las características de alta velocidad en rectas largas y en curvas que requiere el trazado de *Spa-Francorchamps*, y una velocidad alta de 85 metros por segundo, reproduciendo de este modo las velocidades que se alcanzan fácilmente y durante gran parte de la vuelta en el Gran Premio de *Monza*.

Este análisis permite validar si el alerón sigue operando eficientemente bajo diferentes niveles de presión dinámica.

6.3 Setups definidos

El diseño aerodinámico en Fórmula 1 requiere adaptarse a las características específicas de cada circuito. En función del número de curvas, la longitud de las rectas y la velocidad media por vuelta, los ingenieros configuran el alerón delantero con diferentes objetivos: minimizar la resistencia, maximizar la carga aerodinámica o encontrar un equilibrio óptimo entre ambos.

En este trabajo, se han definido ocho configuraciones de simulación, cada una diseñada para representar un escenario técnico realista. Aunque la base del modelo es la misma, en cada caso se modifica un parámetro geométrico u operativo, permitiendo así analizar su efecto individual sobre el rendimiento aerodinámico.

Cada caso se describe a continuación, organizado según las características de cada trazado, junto con los valores de los parámetros clave: número de perfiles activos, ángulo de ataque, altura al suelo y velocidad del flujo incidente.

6.3.1 Configuraciones para Spa-Francorchamps

El circuito de *Spa*, situado en Bélgica, requiere un compromiso entre *downforce* y velocidad en recta, ya que se necesita buena carga para curvas como *Blanchimont*, *Eau-Rouge* y *Pouhlon*, pero sin penalizar la velocidad punta en sectores como la larga recta de *Kemmel*. Estas rectas y curvas pueden ser observadas en la Figura 6.2.

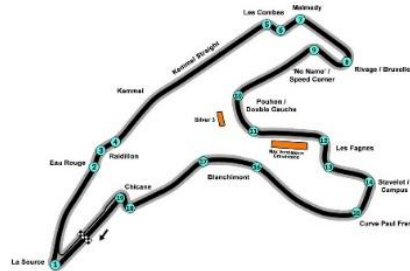


Figura 6.2: Trazado del circuito Spa-Francorchamps con los nombres de curvas y rectas [43]

Puesto que para este Gran Premio hace falta llevar un alerón delantero equilibrado, se valorarán dos situaciones diferentes.

6.3.1.1 Caso 1: Configuración equilibrada

Este caso representa un alerón optimizado para una buena eficiencia aerodinámica, tal y como demanda las características del circuito.

- Perfiles: 4.
- Ángulo de ataque: 0° .
- Altura respecto el suelo: 100 milímetros.
- Velocidad del flujo: 65 metros por segundo.

6.3.1.2 Caso 2: Alerón modificado

Este *setup* simula las consecuencias aerodinámicas de un incidente de carrera, en los que se daña el alerón delantero. Lo que, en un principio, se iba a considerar la pérdida del *endplate*, en este caso se va a considerar la inactividad de los *flaps*.

- Número de perfiles: 1.
- Ángulo de ataque: 0° .
- Altura respecto el suelo: 100 milímetros.
- Velocidad del flujo: 65 metros por segundo.

6.3.2 Configuraciones para Mónaco

El circuito urbano de *Mónaco* exige el máximo apoyo aerodinámico en un entorno de velocidad media-baja, curvas cerradas y espacio reducido. Para analizar el alerón delantero en este tipo de trazados, se puede realizar las simulaciones utilizando ángulos de ataque mayores, velocidades bajas o con una altura baja respecto al suelo.

6.3.2.1 Caso 3: Alta carga aerodinámica

Incrementado el ángulo de ataque para maximizar el *downforce*, es lo que se representa con esta configuración.

- Número de perfiles: 4.
- Ángulo de ataque: $+5^\circ$.
- Altura respecto el suelo: 100 milímetros.
- Velocidad del flujo: 65 metros por segundo.

6.3.2.2 Caso 4: Altura reducida

Simula la operación del alerón muy cerca del suelo, como ocurre al frenar o tomar los pianos en Mónaco.

- Número de perfiles: 4.
- Ángulo de ataque: 0° .
- Altura respecto el suelo: 70 milímetros.
- Velocidad del flujo: 65 metros por segundo.

6.3.2.3 Caso 5: Baja velocidad

Este *setup* representa sectores lentos, como las curvas consecutivas de *Mirabeau*, *Loews* y *Portier* y la zona denominada *Piscine*, que están representados en la imagen del circuito (Figura 6.3).



Figura 6.3: Trazado del circuito de Mónaco con los nombres de curvas y rectas [44]

A baja velocidad, el efecto de la presión dinámica disminuye, y se analiza si el alerón mantiene eficacia en estas condiciones

- Número de perfiles: 4.
- Ángulo de ataque: 0° .
- Altura respecto el suelo: 100 milímetros.
- Velocidad del flujo: 45 metros por segundo.

6.3.3 Configuraciones para Monza

En *Monza*, conocido como el *Templo de la Velocidad*, se prioriza la eficiencia aerodinámica. El objetivo es reducir la resistencia al avance al máximo para optimizar el paso por las largas rectas, observables en la Figura 6.4, aun sacrificando parte del apoyo en curva.



Figura 6.4: Trazado del circuito de *Monza* con los nombres de curvas y rectas [45]

Para estudiar la influencia de este trazado al alerón, se evaluará con ángulos de ataque muy bajos, alturas elevadas y en altas velocidades.

6.3.3.1 Caso 6: Baja carga aerodinámica

Se reduce la incidencia del alerón para minimizar el C_D . Este *setup* permite estudiar si se mantiene una carga útil.

En todos los casos, el valor del ángulo de ataque se define como la rotación del modelo respecto al plano horizontal de entrada del flujo. Es importante destacar que el diseño CAD del alerón ya posee una inclinación geométrica positiva. Por tanto, un valor de ángulo negativo en la simulación no implica que el alerón genere sustentación positiva. Simplemente reduce el ángulo de ataque efectivo, simulando una condición más plana o adaptando el flujo a situaciones de pitch del coche.

Esto permite realizar ajustes finos sin modificar la geometría, y resulta útil para comparar el rendimiento del alerón en configuraciones con menor incidencia.

- Número de perfiles: 4.
- Ángulo de ataque: -5° .
- Altura respecto el suelo: 100 milímetros.
- Velocidad del flujo: 65 metros por segundo.

6.3.3.2 Caso 7: Altura elevada

Separar el alerón del suelo reduce su interacción con el plano inferior. Este caso simula zonas del circuito donde el coche va descargado verticalmente.

- Número de perfiles: 4.
- Ángulo de ataque: 0° .
- Altura respecto el suelo: 130 milímetros.
- Velocidad del flujo: 65 metros por segundo.

6.3.3.3 Caso 8: Alta velocidad

Este caso permite analizar el incremento de fuerza aerodinámica con la velocidad y estudiar si el diseño del alerón soporta bien condiciones dinámicas intensas sin perder eficiencia. Se consideran velocidades altas puesto que en *Monza* la velocidad media es de más de 260 km/h, llegando a alcanzar en algunas rectas los 370 km/h

- Número de perfiles: 5.
- Ángulo de ataque: 0° .
- Altura respecto el suelo: 100 milímetros.
- Velocidad del flujo: 85 metros por segundo.

6.4 Magnitudes a analizar

En cada simulación CFD se obtienen multitud de datos relacionados con el flujo de aire alrededor del alerón. Sin embargo, para mantener un análisis enfocado, se han seleccionado una serie de magnitudes clave que permiten cuantificar y comparar el rendimiento aerodinámico del alerón en los distintos *setups* definidos.

Estas magnitudes se dividen en dos grandes grupos, cuantitativas y cualitativas.

6.4.1 Magnitudes cuantitativas

6.4.1.1 Coeficientes aerodinámicos

Los coeficientes de sustentación y resistencia permiten expresar las fuerzas aerodinámicas de forma adimensional, facilitando la comparación entre configuraciones independientemente de la escala o velocidad. El primero representa la capacidad del alerón de generar *downforce*, mientras que el segundo, expresa la fuerza opuesta al avance generada por el alerón. Además, está el coeficiente de eficiencia aerodinámica que mide el equilibrio entre carga y penalización en resistencia.

6.4.2 Magnitudes cualitativas

6.4.2.1 Mapas de presión superficial

Gracias a este tipo de gráficas, se analiza la distribución de presión sobre la superficie del alerón, permitiendo identificar zonas de alta y baja presión, detectar separación del flujo y evaluar la contribución de cada perfil a la carga total.

6.4.2.2 Campos de velocidad y líneas de corriente

El campo de velocidad permite estudiar la dirección y magnitud del flujo en torno al alerón. A través de secciones longitudinales y transversales se muestra cómo se curva el flujo y con líneas de corriente se permite visualizar trayectorias del aire, recirculaciones y cómo interactúan los distintos perfiles.

Con la ayuda de estas representaciones, podremos interpretar por qué ciertas configuraciones generan más o menos *downforce* o *drag*.

6.4.2.3 Vorticidad y estructuras del flujo

La vorticidad, a través del campo de velocidades, nos permite detectar la aparición de vórtices en extremos del alerón, en los *flaps* y en la zona inferior del morro.

Estos vórtices influyen en la estabilidad del flujo aguas abajo y en el rendimiento del fondo plano y difusor, incluso si no se simulan directamente.

6.5 Justificación del *setup* base

En toda campaña de simulaciones es fundamental definir un caso base que sirva como referencia común para comparar el resto de configuraciones. Este *setup* debe representar una situación intermedia, equilibrada y físicamente razonable, tal y como es el caso 1, que, de los valores que se van evaluar, utiliza los valores intermedios y una configuración completa en cuanto a perfiles aerodinámicos.

La elección de este caso nos permite interpretar los efectos de aumentar o reducir el ángulo de ataque, la altura respecto al suelo y la velocidad. Además, podremos comparar la influencia de la existencia de los *flaps*.

7 Resultados y análisis aerodinámico

Este capítulo recoge los resultados obtenidos a partir de las simulaciones bidimensionales realizadas con *ANSYS Fluent*, con el objetivo de evaluar el comportamiento aerodinámico del alerón delantero bajo diferentes condiciones. Las configuraciones analizadas se han definido en función de cuatro parámetros clave: ángulo de ataque, altura respecto al suelo, velocidad del flujo incidente y número de perfiles aerodinámicos activos. Los datos obtenidos incluyen coeficientes aerodinámicos, mapas de presión estática, distribución de velocidad, líneas de corriente y campos de vorticidad, permitiendo una evaluación cualitativa y cuantitativa de cada caso.

7.1 Evolución de residuos y análisis de convergencia

Antes de analizar los resultados aerodinámicos obtenidos, es imprescindible verificar que las simulaciones han alcanzado un nivel adecuado de convergencia. El análisis de los residuos proporciona una medida de la estabilidad numérica de la solución y permite asegurar que los resultados obtenidos son representativos del régimen físico simulado.

7.1.1 Control de residuos

En todas las simulaciones realizadas, se ha monitorizado la evolución de los residuos para la continuidad del flujo, la velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y, la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación específica.

Estas variables son críticas para garantizar que el flujo ha alcanzado un estado estacionario estable. El criterio de convergencia adoptado fue la disminución de los residuos por debajo de 10^{-3} . Pese a que en algunos casos no se ha conseguido llegar a ese valor, si se ha conseguido la estabilidad.

Las simulaciones fueron ejecutadas con un máximo de 1000 iteraciones, pero en la mayoría de los casos se observó una estabilización de los residuos tras 400 iteraciones. La elección del método de acoplamiento *SIMPLE* y una malla adecuada cuidadosamente definida en 2D permitieron acelerar la convergencia manteniendo la estabilidad de la solución.

7.1.2 Verificación visual

A modo de ejemplo, en la simulación del *setup* base, se observó una disminución continua y estable de todos los residuos, como puede verse en la Figura 7.1. Esta evolución es representativa del resto de casos simulados, en los que no se observaron oscilaciones bruscas ni divergencias.

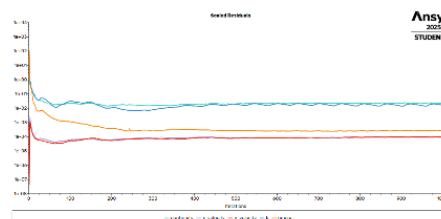


Figura 7.1: Evolución de los residuos durante la simulación del caso base

En casos particulares donde el flujo era más complejo, los residuos del modelo de turbulencia, k y ω , tardaron más en estabilizarse, lo cual es esperable dada la mayor intensidad del gradiente de presión y las zonas de recirculación presentes.

7.2 Comparación por ángulo de ataque

El ángulo de ataque del alerón delantero es uno de los factores esenciales que determina la cantidad de carga aerodinámica generada, así como la resistencia al avance que esta configuración introduce en el flujo. Para estudiar su efecto, se han realizado tres simulaciones modificando únicamente el valor del ángulo de ataque, mientras se mantienen constantes el número de perfiles activos (el plano principal y los 3 *flaps*), la velocidad del flujo (65 m/s) y la altura respecto al suelo (100 mm).

Los casos, ya definidos en el capítulo 6, son los siguientes:

- Configuración equilibrada (0°): es el *setup* base, representativo de un trazado equilibrado como el de *Spa-Francorchamps*.
- Configuración de alta carga aerodinámica ($+5^\circ$): representa un aumento del ángulo de ataque con el objetivo de maximizar el apoyo en pista, como sería necesario en circuitos de baja velocidad y curvas cerradas como en el de *Mónaco*.
- Configuración de baja carga aerodinámica (-5°): simula una reducción del ángulo de ataque en busca de menor resistencia, siendo esta una configuración más habitual en trazados rápidos como en *Monza*.

7.2.1 Resultados cuantitativos

Los valores obtenidos para cada configuración se resumen en la Tabla 7.1:

Ángulo de ataque	C_L	C_D	C_L/C_D
-5°	5.95	0.87	6.84
0°	8.58	1.47	5.84
5°	0.00247	0.00059	4.19

Tabla 7.1: Resumen de coeficientes aerodinámicos con ángulo de ataque variante

Se observa que al aumentar el ángulo de ataque de -5° a 0° , se incrementa la carga aerodinámica y, por tanto, el C_L , como era esperable. Sin embargo, la eficiencia aerodinámica, disminuye ligeramente debido a un aumento paralelo de la resistencia aerodinámica.

En el caso de $+5^\circ$, el valor del C_L es sorprendentemente bajo, lo cual es incoherente con lo esperado para un alerón con mayor incidencia. Este resultado podría deberse a un exceso de ángulo de ataque, induciendo así una separación prematura del flujo en la superficie del perfil y reduciendo su rendimiento.

7.2.2 Resultados gráficos

7.2.2.1 Distribución del coeficiente de presión

La distribución del C_p (Figura 7.2) permite observar cómo varía la presión sobre el perfil en función del ángulo de ataque.

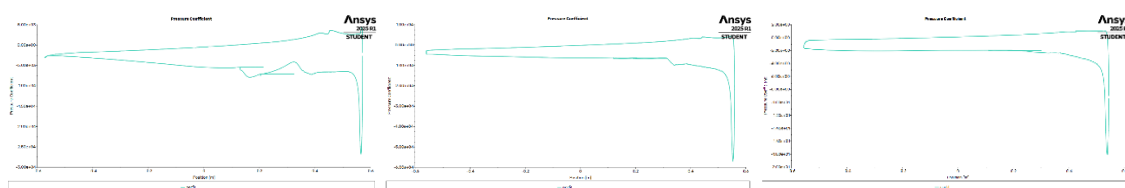


Figura 7.2: Distribución del C_p sobre el perfil para -5° , 0° y 5° , respectivamente

Se observa, para el caso -5° , una distribución de C_p más simétrica, con un diferencial moderado entre extradós e intradós, lo que genera una carga relativamente baja pero estable. Al aumentar el ángulo de ataque a 0° , el diferencial aumenta considerablemente, reflejando una mayor succión sobre el extradós y, por tanto, más *downforce*. Sin embargo, analizando con $+5^\circ$, la curva de C_p es muy plana, sin diferencial aparente, lo que coincide con el valor extremadamente bajo de C_L , sugiriendo así, que el flujo podría estar separado.

7.2.2.2 Contornos de presión estática

Los contornos de presión estática (Figura 7.3) refuerzan la lectura de los coeficientes aerodinámicos.



Figura 7.3: Contornos de presión estática para -5° , 0° y 5° , respectivamente

Estas gráficas muestran una zona de baja presión claramente definida sobre el extradós, en el caso equilibrado, lo que corresponde a una generación efectiva de *downforce*, y, para el caso de -5° , una debilitación en esta zona, aunque se mantiene definida.

Mientras que para el ángulo de ataque de $+5^\circ$, se refuerza la hipótesis de separación de flujo debido a que el campo de presión es prácticamente informe, sin zonas claras de succión.

7.2.2.3 Contornos de velocidad

Los contornos de velocidad (Figura 7.4) manifiestan cómo se acelera el flujo en el extradós.

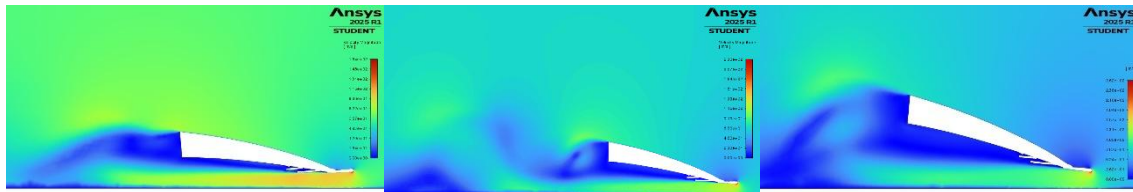


Figura 7.4: Contornos de velocidad para -5° , 0° y 5° , respectivamente

En el *setup* equilibrado, se aprecia una aceleración clara del flujo sobre la superficie superior, coherente con una región de baja presión. Al disminuir el ángulo de ataque, esta aceleración se convierte más débil, lo que explica la disminución obtenida del C_L . Pero, al aumentarlo, el flujo no parece acelerarse de forma significativa, consolidando la teoría de separación temprana.

7.2.2.4 Vectores de velocidad

En cuanto a los vectores de velocidad (Figura 7.5), permiten analizar la dirección del flujo y su adherencia al perfil.

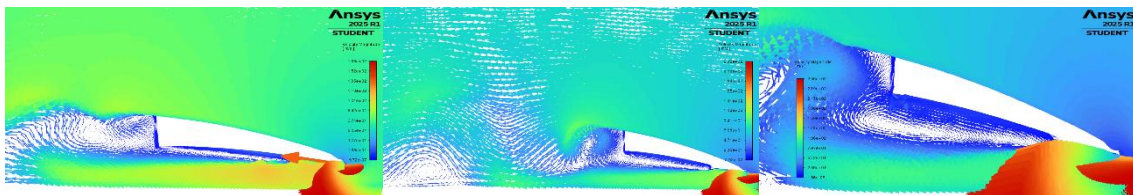


Figura 7.5: Vectores de velocidad para -5° , 0° y 5° , respectivamente

Tanto para la configuración de -5° como para la de 0° , se aprecia como los vectores siguen la geometría del perfil y sin indicios de separación, aunque con menor intensidad para el primero.

Sin embargo, el tercer caso muestra vectores desorganizados o divergentes, debido a la posible separación del flujo.

7.2.2.5 Viscosidad turbulenta

A partir de esta última gráfica (Figura 7.6), se puede medir la intensidad de la turbulencia generada.

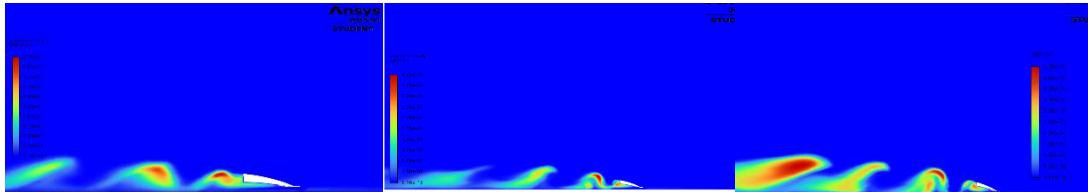


Figura 7.6: Viscosidad turbulenta para -5° , 0° y 5° , respectivamente

En el caso de $+5^\circ$, se detectan picos de viscosidad turbulenta fuera del perfil, algo característico de una estela inestable o de separación de flujo. Pero, en los otros dos casos, se observa un desarrollo moderado de la viscosidad turbulenta en el extradós, que indica una capa límite bien desarrollada, aunque de menor intensidad para el ángulo de ataque de -5° .

7.2.3 Interpretación

El análisis cualitativo y cuantitativo indica que el rendimiento óptimo se alcanza en la configuración base, donde se obtiene buen equilibrio entre carga y resistencia, tal y como se esperaba. El caso de baja carga aerodinámica ofrece una mejor eficiencia aerodinámica, pero a costa de una menor carga, mientras que el de alta carga aerodinámica se comporta de manera inesperada, ya que el resultado contradice tanto la teoría como la tendencia general.

7.3 Comparación por altura respecto al suelo

La distancia entre el alerón delantero y el suelo es un factor crítico en su rendimiento aerodinámico. Esta altura influye directamente en la interacción del flujo con el plano inferior del coche y afecta a la eficiencia del alerón, especialmente en fases de frenada, paso por pianos o cambios de pendiente. Para este análisis se comparan tres configuraciones propuestas durante el capítulo 6:

- Configuración equilibrada con una altura de 100 milímetros respecto al suelo.
- Configuración con una altura reducida a 70 milímetros. Este ajuste se realiza para trazados, como el de *Mónaco*, en los que las frenadas son de vital importancia
- Configuración con una altura elevada a 130 milímetros. En circuitos con largas rectas, como las de *Monza*, interesa llevar este tipo de *setups* para reducir la interacción con el suelo.

Todos los casos mantienen las mismas condiciones de velocidad de 65 m/s, ángulo de ataque de 0° y 4 perfiles activos.

7.3.1 Resultados cuantitativos

Los resultados de los coeficientes aerodinámicos de los tres casos se recogen en la Tabla 7.2.

Altura respecto al suelo	C_L	C_D	C_L/C_D
70 mm	9.05	1.63	5.55
100 mm	8.58	1.47	5.84
130 mm	7.61	1.28	5.94

Tabla 7.2: Resumen de coeficientes aerodinámicos con altura respecto al suelo variante

Se observa que la reducción de la altura incrementa ligeramente el *downforce*, mientras que una altura mayor la disminuye. Esta tendencia es coherente con el efecto suelo, que intensifica la succión bajo el alerón cuanto más próximo se sitúe al suelo, generando más carga aerodinámica. No obstante, a medida que la altura se incrementa, el alerón genera menos resistencia al avance.

7.3.2 Resultados gráficos

7.3.2.1 Distribución del coeficiente de presión

La gráfica del coeficiente de presión (Figura 7.7) presenta, para el caso de 70 mm, una mayor succión en el extradós, especialmente en la zona posterior del *flap*, con menores presiones en el intradós. Esto genera una diferencia de presiones más intensa y, por tanto, mayor carga. Sin embargo, a medida que se aumenta la altura hasta llegar a los 130 mm, la succión se convierte más suave, con una menor diferencia entre las caras superior e inferior y reduciendo así el coeficiente de sustentación

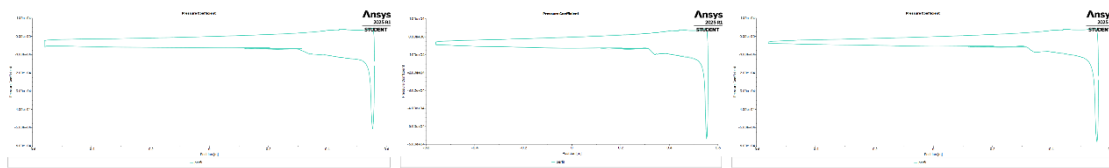


Figura 7.7: Distribución del C_p sobre el perfil para 70, 100 y 130 mm, respectivamente

La altura más baja favorece una aceleración del flujo inferior más pronunciada, aumentando la depresión bajo el perfil.

7.3.2.2 Contornos de presión estática

En la Figura 7.8 se muestra que, en la configuración con menor altura, el campo de presión está más comprimido bajo el alerón, con zonas de baja presión claramente más intensas y extendidas, apreciándose así cómo la proximidad del suelo refuerza el gradiente de presión bajo el *flap*. En cambio, en el *setup* de mayor altura, las zonas de baja presión están más diluidas y distribuidas hacia el entorno lejano.

Esto evidencia que, a menor altura, el alerón trabaja en un régimen más eficaz, aprovechando mejor el confinamiento del flujo.



Figura 7.8: Contornos de presión estática para 70, 100 y 130 mm, respectivamente

7.3.2.3 Contornos de velocidad

Gracias a la gráfica de contorno de velocidad (Figura 7.9), se observa cómo el flujo, a medida que se incrementa la altura, pasa de tener una mayor aceleración entre el alerón y el suelo, con

velocidades elevadas que se traducen en presiones más bajas, a dispersarse más ampliamente, con velocidades menores en la zona inferior.

Esta diferencia tiene un impacto directo en la eficiencia del alerón, ya que el incremento de velocidad bajo el perfil refuerza el efecto suelo.

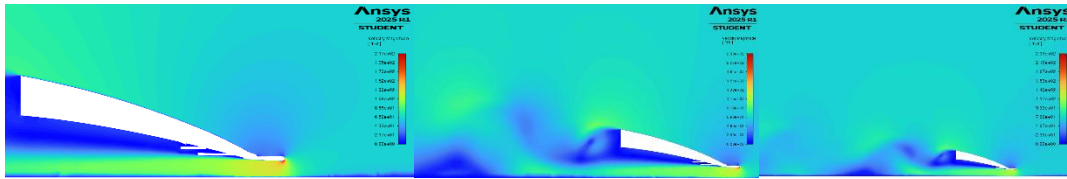


Figura 7.9: Contornos de velocidad para 70, 100 y 130 mm, respectivamente

7.3.2.4 Vectores de velocidad

Los vectores de velocidad (Figura 7.10) confirman que, en el caso con la altura reducida, el flujo es fuertemente deflectado hacia abajo, con mayor intensidad en el campo de eyección. Mientras que, con ajuste de altura elevada, como 130 mm, esta deflexión se atenúa y el flujo se mantiene más horizontal, indicando un alerón menos efectivo en carga aerodinámica.

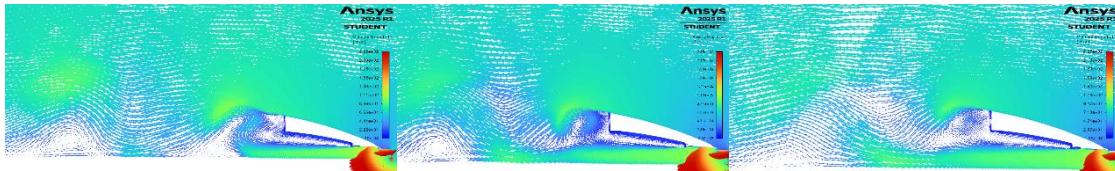


Figura 7.10: Vectores de velocidad para 70, 100 y 130 mm, respectivamente

La interacción entre el perfil y el suelo juega un papel importante en cómo se reorganiza la estela y cómo se transfiere la carga al chasis del vehículo.

7.3.2.5 Viscosidad turbulenta

El análisis de viscosidad turbulenta (Figura 7.11) muestra que el campo de turbulencia es más suave y menos desarrollado, para alturas elevadas, y que las regiones de turbulencia se expanden más intensamente hacia el canal inferior, indicando mayor fricción en inestabilidad en esa zona confinada, para alturas más reducidas. Esto indica que trabajar cerca del suelo introduce gradientes más intensos que deben gestionarse cuidadosamente para evitar pérdidas por separación.

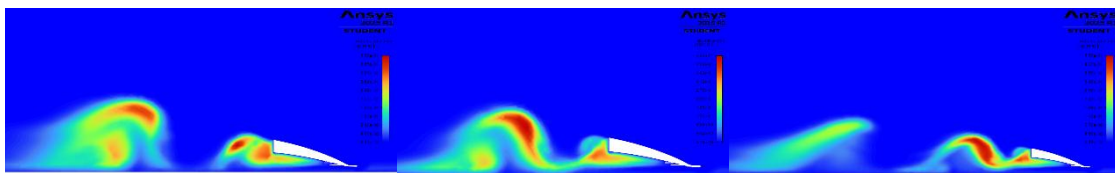


Figura 7.11: Viscosidad turbulenta para 70, 100 y 130 mm, respectivamente

7.3.2.6 Pathlines

La representación de las líneas de corriente (Figura 7.12) refuerza los efectos anteriores.

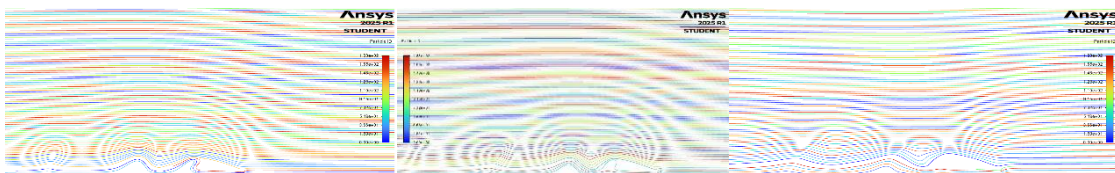


Figura 7.12: Pathlines para 70, 100 y 130 mm, respectivamente

En el caso de 70 milímetros, las líneas se aceleran rápidamente al pasar por el canal inferior, mostrando un estrechamiento del flujo y una cara deflexión hacia abajo tras el *flap*. La interacción con el suelo genera una recirculación más intensa en la estela

En el caso de 130 milímetros, las líneas siguen trayectorias más suaves y paralelas, sin tanta desviación ni aceleración, lo que se traduce en menor generación de vórtices.

La representación de *pathlines* demuestra visualmente cómo el efecto suelo se manifiesta en una mayor reorganización del flujo en proximidad al plano inferior.

7.3.3 Interpretación

Este análisis muestra que la altura respecto al suelo es una variable de alta sensibilidad para el rendimiento del alerón. En condiciones de altura reducida, como en zonas de frenada intensa o pistas con bache, el efecto suelo puede aumentar significativamente la carga generada. Sin embargo, un exceso de proximidad puede incrementar la inestabilidad del flujo y la sensibilidad a variaciones del *rake* o *pitch* del coche.

La elección de la altura óptima debe equilibrar el aumento de sustentación con la estabilidad del flujo y la posibilidad de contacto físico con el asfalto.

7.4 Comparación por velocidad del flujo incidente

La velocidad del flujo incidente es uno de los factores fundamentales que determinan la cantidad de *downforce* generada por el alerón delantero. Al aumentar la velocidad, la presión dinámica del aire incrementa, lo que tiene un impacto directo sobre las fuerzas generadas. Sin embargo, esta relación no siempre es lineal, ya que depende también del comportamiento del flujo alrededor del perfil, de la presencia de separación o estancamiento y de la eficiencia aerodinámica del conjunto.

En este análisis se han considerado tres configuraciones distintas, tal y como se adelantó en el capítulo 6, manteniendo constantes el ángulo de ataque en 0° , la altura respecto al suelo en 100 milímetros y la geometría del alerón, considerando el plano principal y los 3 flaps. Por lo tanto, los *setups* definidos son los siguientes:

- Configuración de baja velocidad (45 m/s) replicando la velocidad media por vuelta en el circuito de *Mónaco*.
- Configuración equilibrada (65 m/s) emulando las velocidades que se alcanzan regularmente en el trazado de *Spa*.
- Configuración de alta velocidad (85 m/s) simulando los valores que se llegan a alcanzar en las largas rectas de *Monza*.

7.4.1 Resultados cuantitativos

En cada uno de los casos se ha obtenido tanto los coeficientes aerodinámicos como la eficiencia aerodinámica, los cuales están resumidos en la Tabla 7.3.

Velocidad del flujo	C_L	C_D	C_L/C_D
45 m/s	3.37	0.63	5.35
65 m/s	8.58	1.47	5.84
85 m/s	10.92	2.16	5.06

Tabla 7.3: Resumen de coeficientes aerodinámicos con velocidad del flujo incidente variante

Como se observa, el C_L y C_D aumentan con la velocidad, tal como es esperable por la relación cuadrática entre la velocidad y la presión dinámica. La eficiencia aerodinámica, sin embargo, sufre leves variaciones, lo que sugiere que el diseño del alerón es eficaz en un amplio rango de velocidades.

7.4.2 Resultados gráficos

7.4.2.1 Distribución del coeficiente de presión

La distribución del C_p sobre el perfil (Figura 7.13) muestra una evolución desde unos valores en el extradós e intradós más suaves y con una menor diferencia de presión entre ambas caras, para velocidades bajas, hasta una succión mucho más intensa, para velocidades altas, y mostrando una curva intermedia para velocidades medias, coherente con el comportamiento progresivo esperado.

Estos resultados son coherentes con la teoría aerodinámica: una mayor presión dinámica genera mayores gradientes de presión, aumentando así la carga total sobre el perfil.

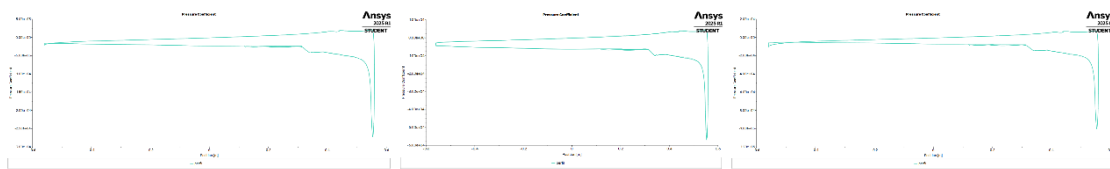


Figura 7.13: Distribución del C_p sobre el perfil para 45, 65 y 85 m/s, respectivamente

7.4.2.2 Contornos de presión estática

Los contornos de presión estática (Figura 7.14) muestran que, en el caso de velocidades altas, las zonas de baja presión están más concentradas en el extradós del alerón, y se extiende aguas abajo, lo que refleja una mayor aceleración del flujo. En cambio, en el caso de bajas velocidades, se presenta un campo de presión más uniforme, con menor intensidad en los gradientes, lo que implica una menor succión y menor carga generada.



Figura 7.14: Contornos de presión estática para 45, 65 y 85 m/s, respectivamente

Este patrón confirma que el alerón responde adecuadamente al incremento de velocidad sin inducir separación.

7.4.2.3 Contornos de velocidad

El análisis del campo de velocidad (Figura 7.15) evidencia que, en la configuración de 85 m/s, la velocidad local sobre el extradós es considerablemente más alta, con zonas de flujo que alcanzan valores cercanos a 150 m/s. Mientras que con el ajuste de 45 m/s, las velocidades máximas no superan los 80 m/s, lo que indica una menor aceleración sobre el perfil, y, por tanto, una reducción en la succión generada.

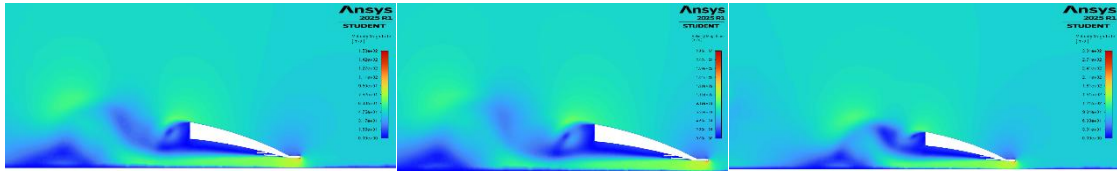


Figura 7.15: Contornos de velocidad para 45, 65 y 85 m/s, respectivamente

Además, no se observa pérdida de adherencia en ninguno de los casos, lo que indica un diseño aerodinámico estable para el rango de velocidades considerado.

7.4.2.4 Vectores de velocidad

Los vectores de velocidad (Figura 7.16) permiten visualizar cómo el campo de flujo se adapta a la geometría del alerón.

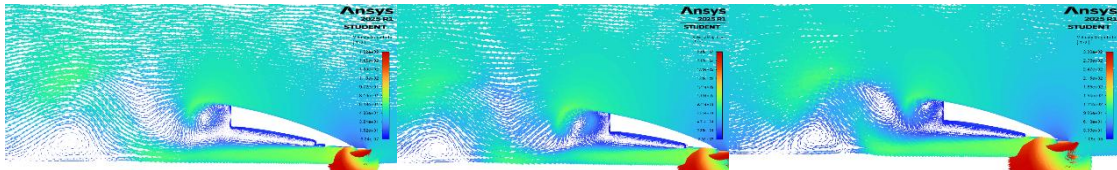


Figura 7.16: Vectores de velocidad para 45, 65 y 85 m/s, respectivamente

A mayor velocidad, el chorro se mantiene más pegado al extradós, con una estela más definida y orientada hacia abajo, pero a menor velocidad, los vectores en la estela son más verticales y débiles, lo que coincide con una menor generación de *downforce*.

Este comportamiento refleja cómo el ángulo de eyección del flujo varía con la presión dinámica incidente.

7.4.2.5 Viscosidad turbulenta

A través de la gráfica sobre la viscosidad turbulenta (Figura 7.17) se visualiza que, para el caso con menor velocidad, las zonas de mayor viscosidad turbulenta están más próximas al perfil y menos extendidas, reflejando un flujo con mejor inercia. En cambio, para el caso con mayor velocidad, la región turbulenta es más amplia y se desarrolla más aguas abajo, lo que es coherente con un flujo de mayor energía.

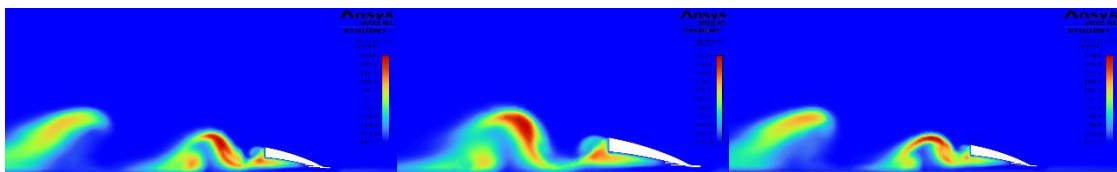


Figura 7.17: Viscosidad turbulenta para 45, 65 y 85 m/s, respectivamente

Estos campos ayudan a anticipar posibles efectos de separación que, si bien no aparecen aquí, podrían surgir en otras condiciones, por ejemplo, en el caso de ángulo de ataque más elevado

7.4.3 Interpretación

El incremento de velocidad del flujo incidente conlleva un aumento proporcional de la carga aerodinámica generada. En todos los casos, el alerón se ha comportado de forma estable, sin indicios de separación o de fenómenos no deseados. Aunque la eficiencia aerodinámica se mantiene bastante constante, el caso velocidad intermedia ofrece una relación C_L/C_D ligeramente superior, lo que sugiere que el perfil está mejor optimizado para velocidades cercanas a ese valor. Este tipo de *setup* podría ser útil, como ya se avanzó en el capítulo 6, para circuitos con

largas rectas y curvas rápidas, puesto que la cantidad que genera de *downforce* no penaliza significativamente en términos de *drag*

7.5 Comparación por número de perfiles activos

Una de las principales decisiones en el diseño del alerón delantero es el número de perfiles activos. Este parámetro influye directamente en la capacidad del alerón para modular el flujo de aire y generar carga aerodinámica. En el capítulo 6 se propusieron dos configuraciones diferentes:

- Configuración equilibrada con 4 perfiles activos: el plano principal y 3 flaps.
- Configuración de alerón modificado con el plano principal como único perfil activo.

Ambos casos comparten las mismas condiciones de contorno: velocidad de 65 m/s, altura respecto al suelo de 100 mm y ángulo de ataque de 0°.

7.5.1 Resultados cuantitativos

La Tabla 7.4 recoge, para ambos casos, los valores numéricos de los dos coeficientes aerodinámicos, así como la relación entre ellos.

Perfiles activos	C_L	C_D	C_L/C_D
Plano principal	7.44	1.28	5.81
Plano principal + 3 Flaps	8.58	1.47	5.84

Tabla 7.4: Resumen de coeficientes aerodinámicos con número de perfiles activos variante

La reducción del número de perfiles supone una caída significativa en el *downforce* generado, lo que era previsible dado que los *flaps* favorecen su generación. Sin embargo, también se reduce el *drag*, lo que se traduce en una eficiencia aerodinámica similar para ambos casos.

7.5.2 Resultados gráficos

7.5.2.1 Distribución del coeficiente de presión

Con esta gráfica (Figura 7.18) se observan, para *setup* equilibrado, múltiples picos de succión a lo largo del extradós, correspondientes a los distintos *flaps*, ya que cada elemento contribuye a un gradiente de presión acumulativo. Sin embargo, en el caso sin *flaps*, el perfil presenta una distribución más suave y menos intensa, con un único máximo de succión localizado en el extradós del plano principal.

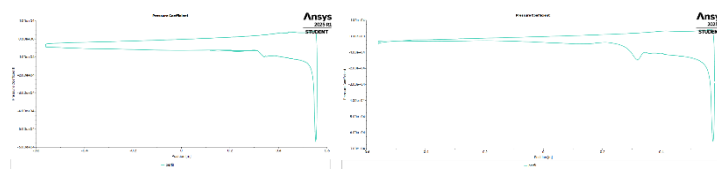


Figura 7.18: Distribución del C_p sobre el perfil para modelo con y sin *flaps*, respectivamente

Esto indica cómo la adición de *flaps* permite escalar la generación de carga sin necesidad de modificar radicalmente la geometría base.

7.5.2.2 Contornos de presión estática

En los contornos de presión estática (Figura 7.19) se diferencia como en la configuración sin *flaps* la zona de baja presión está más reducida y localizada, con un campo de presión más

uniforme alrededor del perfil, y en el caso con *flaps*, un conjunto de zonas de alta succión está distribuida en cada uno de los perfiles, con un campo de presión más complejo y energético.

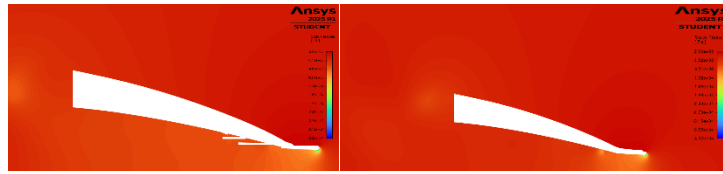


Figura 7.19: Contornos de presión estática modelo con y sin *flaps*, respectivamente

Esto ilustra la capacidad del alerón multiperfil de manipular el flujo con mayor precisión.

7.5.2.3 Contornos de velocidad

Para la configuración con todos los perfiles, esta gráfica (Figura 7.20) presenta velocidades locales más altas, especialmente en las zonas de paso entre *flaps*, donde se generan canales de aceleración significativos. Mientras que en el *setup* con solo el plano principal se mantiene una aceleración más moderada y uniforme, sin zonas de intensa compresión o expansión.

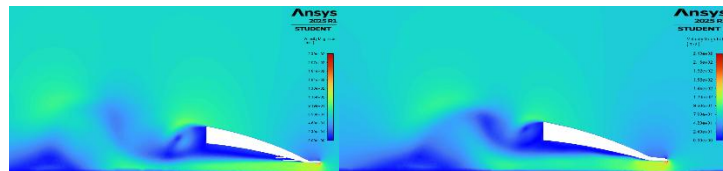


Figura 7.20: Contornos de velocidad modelo con y sin *flaps*, respectivamente

El comportamiento del flujo con más perfiles permite aprovechar mejor la energía del aire entrante, aumentando la succión sobre cada superficie,

7.5.2.4 Vectores de velocidad

La representación de los vectores de velocidad (Figura 7.21) muestra, en el caso base, una estela más intensa y deflectada, consecuencia directa de una mayor deflexión del flujo. Sin embargo, con el ajuste sin *flaps*, la estela es menos intensa y más centrada, con menor ángulo de eyección.

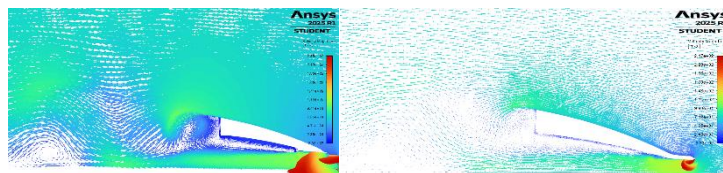


Figura 7.21: Vectores de velocidad modelo con y sin *flaps*, respectivamente

Este patrón concuerda con una menor generación de fuerza vertical y menor interacción con el resto del monoplaza.

7.5.3 Interpretación

El análisis comparativo demuestra que aumentar el número de perfiles activos incrementa la carga aerodinámica generada, a costa de una mayor resistencia al avance. El caso con una sola superficie logra prácticamente la misma eficiencia que la configuración con *flaps*. La diferencia recae en que al generar menos *downforce* el primer tipo de alerón sería más útil en escenarios donde se prioriza la velocidad de punta o la simplicidad del flujo, por ejemplo, con mucha lluvia, y el segundo tipo, el alerón con *flaps*, sería necesario en contextos donde se requiere un alto nivel de apoyo, como circuitos técnicos o con curvas de alta carga.

8 Estudio de sostenibilidad

El presente capítulo tiene como objetivo analizar la sostenibilidad del trabajo desarrollado desde tres perspectivas fundamentales: ambiental, económica y social. Aunque el proyecto no ha derivado en una aplicación física o industrial inmediata, sí representa un estudio técnico sobre un componente de alto impacto en el mundo del automovilismo, y como tal, permite reflexionar sobre sus implicaciones dentro del ciclo de vida de un diseño y desarrollo aeroespacial.

Dado que el trabajo se ha centrado en el modelado, análisis conceptual y planteamiento de simulaciones de un alerón delantero, las consideraciones que se presentan a continuación se sitúan tanto en el plano del desarrollo del TFG como en su hipotética implementación real, teniendo en cuenta los recursos, las metodologías utilizadas y los posibles impactos derivados del uso de este tipo de tecnologías.

8.1 Perspectiva Ambiental

8.1.1 Desarrollo del trabajo

El impacto ambiental directo del desarrollo del trabajo ha sido limitado, al tratarse de una investigación puramente digital. El uso de software como *SolidWorks* y *ANSYS*, aunque requiere recursos computacionales, no implica consumo de materiales físicos ni generación de residuos. No obstante, sí se ha intentado optimizar el uso de estos recursos: por ejemplo, minimizando los tiempos de renderizado y procesamiento mediante geometrías simplificadas y configuraciones de mallado adaptadas a los límites del sistema.

8.1.2 Implementación práctica

Si este diseño se llevase a la práctica, por ejemplo, como parte de un prototipo de F1 para pruebas de túnel de viento o en pista, se derivarían impactos ambientales asociados a la fabricación de los componentes, típicamente en materiales compuestos como fibra de carbono. Estos materiales, aunque extremadamente ligeros y resistentes, presentan dificultades de reciclaje y una huella ambiental significativa en su producción.

Una implementación sostenible pasaría por emplear materiales alternativos con menor huella de en fases de prototipado, o aplicar tecnologías de manufactura aditiva con materiales reciclables. Además, la optimización aerodinámica planteada en el diseño tiene, indirectamente, un efecto positivo: al mejorar la eficiencia del vehículo, se puede reducir el consumo energético en carrera y minimizar el impacto medioambiental del conjunto.

8.1.3 Riesgos y limitaciones

La principal limitación de este análisis ambiental radica en que no se ha realizado una estimación cuantitativa del impacto, por ejemplo, en términos de CO₂ equivalente, ya que no se dispone de datos de producción ni de materiales específicos. Además, el enfoque centrado en software libre no ha contemplado el impacto indirecto de servidores o servicios en la nube, aunque su uso ha sido mínimo.

8.2 Perspectiva económica

8.2.1 Costes

El coste económico del desarrollo de este proyecto ha sido contenido gracias al uso de herramientas gratuitas o disponibles con licencia académica. *ANSYS* ha permitido experimentar con simulaciones sin incurrir en costes de licencias, lo cual resulta esencial en un entorno educativo. Sin embargo, el coste términos de tiempo invertido y esfuerzo de aprendizaje ha sido considerable, dado que estas herramientas requieren una curva de aprendizaje pronunciada.

También se ha intentado minimizar el coste computacional evitando simulaciones innecesarias, reusando configuraciones estándar y trabajando con geometrías simplificadas cuando fue posible.

8.2.2 Plan de viabilidad

En caso de desarrollar físicamente el alerón para pruebas reales, los costes económicos serían mucho más significativos. La fabricación en materiales avanzados las pruebas en túneles de viento o las simulaciones en clústeres de alto rendimiento suponen inversiones elevadas. Pero si el diseño optimizado resultara eficaz, podría traducirse en una ventaja competitiva directa para un equipo de competición, lo cual justificaría la inversión inicial.

El alerón también podría tener un valor añadido indirecto si se integrase en simuladores profesionales o plataformas de análisis aerodinámico en el sector educativo.

8.2.3 Riesgos y limitaciones

No se ha realizado un estudio detallado del coste total de ciclo de vida, ya que el proyecto no ha incluido fases de fabricación ni explotación. Tampoco se han considerado aspectos como el mantenimiento del componente o los costes de reparación.

8.3 Perspectiva social

8.3.1 Impacto formativo y personal

Desde una perspectiva personal y formativa, el proyecto ha tenido un alto valor. Ha permitido profundizar en competencia técnica clave, como CAD, CFD y análisis de flujo, pero también desarrollar habilidades como la resiliencia ante problemas técnicos, la planificación estructurada del trabajo y la capacidad de documentación crítica, fundamentales en cualquier entorno profesional.

8.3.2 Impacto social

En cuanto su impacto potencial, si bien el alerón delantero es un componente técnico muy especializado en el mundo de la Fórmula 1, los conocimientos desarrollados durante este trabajo son extrapolables a otros sectores más amplios, como la industria aeroespacial. Por tanto, el proyecto puede considerarse como una semilla de transferencia tecnológica hacia contextos donde la eficiencia aerodinámica tiene un efecto directo sobre la sostenibilidad global del transporte.

8.3.3 Riesgos sociales y éticos

Dado que el trabajo no se orienta a productos de consumo general ni involucra datos sensibles o colectivos vulnerables, no se han identificado riesgos sociales significativos asociados al proyecto. Sin embargo, sí puede reflexionarse sobre el hecho de que el acceso a herramientas avanzadas de simulación sigue siendo desigual, puesto que, en contextos educativos sin acceso a licencias o hardware potente, se genera una brecha tecnológica que puede limitar oportunidades.

9 Conclusiones y Trabajo futuro

9.1 Evaluación global del trabajo

9.1.1 Síntesis del desarrollo

Este proyecto se ha centrado en el estudio aerodinámico de un alerón delantero de Fórmula 1 utilizando herramientas de diseño asistido por ordenador y simulación CFD. La metodología seguida ha partido de un modelo CAD basado en el alerón delantero del *Mercede W14*, el cual fue sometido a un proceso de limpieza y simplificación geométrica en *SolidWorks*, adaptándolo para su uso en simulaciones aerodinámicas.

Inicialmente, se intentó desarrollar la simulación en *OpenFOAM*, herramienta prevista en el planteamiento original. Sin embargo, diversas dificultades técnicas impidieron obtener resultados válidos en esa plataforma. Como alternativa, se optó por utilizar *ANSYS Fluent Student*, adaptando la estrategia de simulación al enfoque bidimensional. Este cambio permitió evaluar el comportamiento del alerón bajo distintas configuraciones, replicando condiciones equivalentes a circuitos reales de Fórmula 1.

Se realizaron múltiples estudios variando parámetros como el ángulo de ataque, la altura respecto al suelo y la velocidad del flujo, obteniendo resultados representativos mediante coeficientes aerodinámicos y mapas de flujo

9.1.2 Grado de cumplimiento de los objetivos

A continuación, se analiza el nivel de consecución de cada objetivo específico definido en el capítulo 1.3.2 del proyecto.

9.1.2.1 Objetivos conseguidos

Se han logrado con éxito varios de los objetivos planteados en el procedimiento específico del proyecto. En primer lugar, se seleccionó un diseño representativo del *Mercedes-AMG F1 W14*, obteniendo un modelo CAD descargado de *GrabCAD* que fue adaptado, corregido y preparado en *SolidWorks*.

En segundo lugar, se realizó un tratamiento geométrico completo utilizando *SolidWorks*. Se resolvieron errores topológicos y se generaron versiones exportadas en múltiples formatos, aptas para simulación y verificación.

Posteriormente, aunque se adaptó la metodología a simulación 2D y a *ANSYS Fluent*, se llevaron a cabo simulaciones estacionarias con el modelo de turbulencia *SST $k-\omega$* , obteniendo resultados detallados de presión, velocidad, vorticidad y coeficientes aerodinámicos.

9.1.2.2 Objetivos parcialmente conseguidos

Como objetivos no plenamente cumplidos, primero, tenemos la simulación tridimensional en *OpenFOAM*. Pese a que se completó la preparación de archivos, geometría y configuración del caso base, las dificultades con el mallado y errores en el *solver* impidieron alcanzar una solución válida en 3D con *OpenFOAM*.

Y por último lugar, el análisis de sostenibilidad ha sido abordado de forma cualitativa, puesto que no se ha podido ampliar en profundidad con datos cuantitativos.

9.1.2.3 Objetivos fallados

El alcance de simulaciones se ha limitado a casos estacionarios y bidimensionales, por limitaciones técnicas y de *software*. No se ha implementado efectos como vórtices 3D, lo que ha llevado a no cumplir el objetivo de realizar simulaciones 3D.

9.1.3 Dificultades encontradas

El desarrollo del trabajo ha implicado afrontar diversos desafíos, especialmente en la fase de simulación. La principal dificultad ha sido la imposibilidad de ejecutar satisfactoriamente simulaciones tridimensionales en *OpenFOAM*. A pesar de preparar la geometría, los errores persistentes relacionados con la creación de la malla impidieron obtener resultados válidos.

Adicionalmente, las limitaciones de la versión estudiantil de *ANSYS Fluent* han obligado a restringir el análisis a casos bidimensionales, ajustando la metodología inicial. Esta adaptación supuso una curva de aprendizaje adicional para trasladar el modelo original a 2D, rediseñar el dominio y redefinir los parámetros geométricos.

9.1.4 Análisis crítico y reflexión técnica

Aunque no se ha alcanzado el planteamiento original en su totalidad, el proyecto ha seguido una línea coherente de adaptación a los recursos disponible. La transición hacia simulaciones 2D ha permitido mantener el foco analítico, estudiar la influencia de parámetros clave y extraer conclusiones válidas.

Desde un punto de vista técnico, el uso de un modelo 2D introduce limitaciones relevantes, como que no captura los vórtices tridimensionales. Sin embargo, el análisis de secciones bidimensionales sigue siendo útil para entender el comportamiento base de perfiles aerodinámicos.

La decisión de usar el modelo de turbulencia *SST $k-\omega$* , la implementación de condiciones de contorno realistas y la comparación de diferentes *setups* han dotado al trabajo de una estructura sólida y replicable.

Este proyecto pone de manifiesto la importancia de la versatilidad metodológica, la necesidad de gestionar correctamente las herramientas de simulación y la capacidad de adaptación ante problemas técnicos. Lejos de desvirtuar el análisis, estas decisiones han permitido mantener el rigor del trabajo y extraer información de valor sobre el rendimiento aerodinámico del alerón estudiado.

9.2 Conclusiones técnicas

El análisis aerodinámico realizado sobre el alerón delantero ha permitido extraer una serie de conclusiones técnicas relevantes sobre el comportamiento de este componente en función de distintos parámetros geométricos y operativos.

9.2.1 Influencia del ángulo de ataque

La variación del ángulo de ataque tiene un impacto directo sobre la generación de carga aerodinámica. El caso de carga media, 0° , mostró un incremento significativo en el coeficiente de sustentación, así como una mayor presión negativa en el intradós, especialmente en los *flaps*. Sin embargo, este aumento de carga se acompaña de un incremento de drag mayor, penalizando la eficiencia, lo que sugiere que configuraciones con menor ángulo de ataque son útiles en circuitos de alta velocidad e, incluso, de media velocidad. Esto significa que, para circuitos de

baja velocidad, lo óptimo es incrementar el ángulo de ataque, pero no demasiado puesto que puede producirse una separación del flujo, como en el caso de $+5^\circ$.

9.2.2 Influencia de la altura respecto al suelo

Disminuir la altura del alerón con respecto al plano inferior incrementa la interacción del flujo con el suelo, generando un efecto suelo que refuerza la carga aerodinámica. No obstante, si la distancia es demasiado pequeña, se puede inducir una aceleración excesiva del flujo, pérdida de presión en la parte inferior del alerón, y potencialmente, fenómenos de separación. Por el contrario, una altura excesiva reduce la efectividad del alerón al alejarlo del plano de referencia aerodinámico. Al no haber una diferencia significativa entre las eficiencias aerodinámicas de los casos estudiados, la altura ideal vendrá influenciada por las peculiaridades del trazado.

9.2.3 Influencia de la velocidad el flujo incidente

Tal y como establece la ecuación de presión dinámica, la velocidad del flujo tiene un efecto cuadrático sobre la carga generada. Los resultados muestran un aumento de las fuerzas aerodinámicas con el incremento de velocidad, pero también una mayor sensibilidad a los ángulos de ataque y a la geometría del perfil. A mayor velocidad, la estabilidad del flujo y la aparición de zonas de alta presión se intensifican. Que la eficiencia aerodinámica sea mayor para el caso con velocidad media significa que el diseño del alerón está optimizado para su uso cercano a esas velocidades.

9.2.4 Influencia del número de perfiles

Reducir el número de elementos aerodinámicos implica una pérdida de control sobre el flujo y una reducción tanto en la generación de *downforce* como en la de *drag*. Al mantenerse la eficiencia aerodinámica, la decisión de elegir un *setup* u otro dependería de las características del circuito.

9.3 Trabajo futuro y recomendaciones

El trabajo realizado en este proyecto sienta una base sólida tanto técnica como metodológica, pero también ha puesto en evidencia varias limitaciones que pueden convertirse en oportunidades de mejora. A continuación, se plantean diversas líneas de trabajo futuro y recomendaciones para seguir o ampliar este estudio en un entorno académico o profesional.

9.3.1 Ejecución de simulaciones CFD 3D

Una de las principales áreas de mejora es la transición hacia simulaciones tridimensionales completas. Aunque el presente trabajo ha demostrado la viabilidad del enfoque 2D, la aerodinámica real de un alerón delantero de F1 es inherentemente tridimensional.

El análisis 3D permitiría estudiar la generación y evolución, así como otros efectos, inducidos por los endplates.

Para ello, se recomienda solucionar los problemas de *OpenFOAM* detectados durante este proyecto o migrar a un entorno de simulación profesional con licencia completa de *ANSYS Fluent*, que permita mallado más preciso, simulación 3D y validación avanzada.

9.3.2 Validación experimental

Una vez obtenidas las simulaciones, una posible ampliación del trabajo sería su validación mediante datos publicados en artículos científicos o tesis similares y a través de ensayos a escala en un túnel de viento.

Esto permitiría evaluar la precisión del modelo, verificar si los resultados son razonables y establecer un marco de fiabilidad para simulaciones futuras.

9.3.3 Ampliación del entorno de simulación

Actualmente el estudio se ha centrado únicamente en el alerón delantero, aislado en un volumen de aire limpio. Para mejorar la representatividad, se recomienda incluir más elementos del monoplaça, como ruedas delanteras o el monocasco, y estudiar interacciones completas y estudiar efectos de *yaw* o viento lateral.

9.3.4 Optimización del diseño

Una evolución natural del proyecto sería utilizar los resultados CFD para plantear una optimización del diseño del alerón, modificando la forma de los *flaps*, introduciendo variantes de *endplate* y evaluando el rendimiento de soluciones innovadoras dentro del marco legal de la FIA.

Se podría plantear un estudio paramétrico o incluso un algoritmo de optimización basado en simulación.

Bibliografía

- [1] C. Scarborough, *F1 in 2022 - how teams may interpret the regulation changes*, Motorsport Technology. [Online]. Disponible: <https://motorsport.tech/formula-1/f1-in-2022-how-teams-may-interpret-the-regulation-changes>
- [2] FIA, *2023 Formula 1 Technical Regulations*, 2023. [Online]. Disponible: https://www.fia.com/sites/default/files/fia_2023_formula_1_technical_regulations_-_issue_7_-_2023-08-31.pdf
- [3] J. Noble, *Mercedes: No hay reparos en desechar el "rapidísimo" W14*, Motorsport. [Online]. Disponible: <https://espanol.motorsport.com/f1/news/f1-mercedes-desechar-rapidisimo-coche-w14-2023/10522756>
- [4] H. Jasak, *OpenFOAM: Open source CFD in research and industry*, 2009. [Online]. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092678216303879/pdf?md5=90ddcf2553a012488eded0de870f4108&pid=1-s2.0-S2092678216303879-main.pdf>
- [5] J. D. Anderson, *Fundamentals of Aerodynamics*, 2017. [Online]. Disponible: <https://aviationdose.com/wp-content/uploads/2020/01/Fundamentals-of-aerodynamics-6-Edition.pdf>
- [6] FIA, *Formula 1 Financial Regulations*, 2022. [Online]. Disponible: https://www.fia.com/sites/default/files/formula_1_-_financial_regulations_-_iss_10_-_2022-04-29.pdf
- [7] *Formula 1 2020_ The secret aerodynamicist – are capes the key?*, BBC. [Online]. Disponible: <https://www.bbc.com/sport/formula1/51739796>
- [8] F. R. Menter, *Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications*, 1994. [Online]. Disponible: <http://servidor.demec.ufpr.br/CFD/bibliografia/Carlos%20Eduardo%20Americo/Refer%C3%A2ncias%20Carlos%20Eduardo/Menter1994.pdf>
- [9] S.B. Pope, *Turbulent Flows*, 2013. [Online]. Disponible: <https://elmoukrie.com/wp-content/uploads/2022/04/pope-s.b.-turbulent-flows-cambridge-university-press-2000.pdf>
- [10] H.K. Versteeg and W. Malalasekera, *An Introduction to Computational Fluid Dynamics. The finite volume method*, 2007. [Online]. Disponible: https://www.researchgate.net/profile/Ghassan-Smaisim/post/FEM_mesh_generator/attachment/59d655b479197b80779acc78/AS%3A526908706508800%401502636233004/download/110+Versteeg+2007+an+introduction+to+computational+fluid+dynamics+the+finite+volume+method+2nd+edition.pdf
- [11] J.H. Ferziger and M. Perić, *Computational Methods for Fluid Dynamics*, 2002. [Online]. Disponible: <http://servidor.demec.ufpr.br/CFD/bibliografia/Ferziger%20Peric%20-%20Computational%20Methods%20for%20Fluid%20Dynamics.%203rd%20Ed%20-%202002.pdf>
- [12] D.Aditya, *Mercedes AMG F1 W14 Front Wing 2023*, GRABCAD. [Online]. Disponible: <https://grabcad.com/library/mercedes-amg-f1-team-front-wing-2023-1>
- [13] B.R. Munson, T.H. Okiishi, W.W. Huebsch y A.P. Rothmayer, *Fundamentals of Fluid Mechanics*, 2012. [Online]. Disponible: https://www.academia.edu/124117052/Fundamentals_of_Fluid_Mechanics
- [14] L.M. Milne-Thomson, *Theoretical Aerodynamics*, 1966. [Online]. Disponible: <https://aerostarsolutions.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/10/theoretical-aerodynamics.pdf>

- [15] G. Casalins, *La encrucijada entre Bernoulli, Newton y la sustentación en las alas*, Transponder 1200. [Online]. Disponible: <https://www.transponder1200.com/la-encrucijada-entre-bernoulli-newton-y-la-sustentacion-en-las-alas/>
- [16] A. Rodríguez, *Análisis técnico – Principio de Bernoulli – Efecto Venturi*, AlbrodpuF1. [Online]. Disponible: <https://albrodpuF1.wordpress.com/2014/10/27/analisis-tecnico-principio-de-bernoulli-efecto-venturi/>
- [17] L. Davidson, *An Introduction to Turbulence Models*, 2022. [Online]. Disponible: https://www.tfd.chalmers.se/~lada/postscript_files/kompendium_turb.pdf
- [18] A. Udris, *How Turbulent Is The Airflow Over Your Wings?*, Boldmethod. [Online]. Disponible: <https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/aerodynamics/boundary-layer/>
- [19] H. Schlichting y K. Gersten, *Boundary-Layer Theory*, 2017. [Online]. Disponible: <https://elmoukrie.com/wp-content/uploads/2022/04/hermann-schlichting-deceased-klaus-gersten-boundary-layer-theory-springer-verlag-berlin-heidelberg-2017.pdf>
- [20] A. Rodríguez, *Análisis técnico – Vórtices*, AlbrodpuF1. [Online]. Disponible: <https://albrodpuF1.wordpress.com/2014/10/26/analisis-tecnico-vortices/>
- [21] *Modelos de Turbulencia*, NSIV.IO. [Online]. Disponible: <https://nsiv.io/tutorialescf/ansyscf/modelos-de-turbulencia/>
- [22] D. C. Wilcox, *Turbulence Modeling for CFD*, 2006. [Online]. Disponible: <http://servidor.demec.ufpr.br/CFD/bibliografia/Carlos%20Eduardo%20Americo/Refer%C3%AAncias%20Carlos%20Eduardo/Wilcox2006.pdf>
- [23] M. Fernández Osmá, *Historia de la aerodinámica en la F1*, Aerodinámica F1. [Online]. Disponible: <https://www.aerodinamicaf1.com/2019/09/historia-de-la-aerodinamica-en-la-f1/>
- [24] *Gran Bretaña 1955*, Stats F1. [Online]. Disponible: <https://www.statsf1.com/es/1955/grande-bretagne.aspx>
- [25] @Digione_79, *Jochen Rindt - South African GP – Kyalami 1969 – Lotus 49B #F1. X*, 16 de abril de 2015. [Online]. Disponible: https://x.com/digione_79/status/588697346516582400
- [26] *Lotus 72: la historia de uno de los monoplazas de Fórmula 1 más legendarios*, Siniestrauto. [Online]. Disponible: <https://siniestrauto.com/blog/lotus-72-la-historia-de-uno-de-los-monoplazas-de-formula-1-mas-legendarios>
- [27] B. Miles, *The eight best F1 cars of the 1980s*, Goodwood. [Online]. Disponible: <https://www.goodwood.com/grr/f1/the-eight-best-f1-cars-of-the-1980s/>
- [28] *Ferrari F300*, Wikipedia. [Online]. Disponible: https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrari_F300
- [29] *Ferrari SF23*, Wikipedia. [Online]. Disponible: https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrari_SF-23
- [30] *Formula 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco 2025*, Formula 1. [Online]. Disponible: <https://www.formula1.com/en/racing/2025/monaco>
- [31] *Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2025*, Formula 1. [Online]. Disponible: <https://www.formula1.com/en/racing/2025/singapore>
- [32] *Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025*, Formula 1. [Online]. Disponible: <https://www.formula1.com/en/racing/2025/italy>
- [33] *Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada 2025*, Formula 1. [Online]. Disponible: <https://www.formula1.com/en/racing/2025/canada>
- [34] F. Nugnes, *Ferrari F1 acaba el montaje del SF-24 y es el turno de las pruebas*, Motosport. [Online]. Disponible: <https://es.motosport.com/f1/news/ferrari-acabar-montaje-coche-temporada-2024-pruebas/10571035/>

- [35] FIA, *2022 Formula One Sporting Regulations*, 2022. [Online]. Disponible: https://www.fia.com/sites/default/files/2022_formula_1_sporting_regulations_-_iss_5_-_2022-03-15.pdf
- [36] *User Guide*, OpenFOAM [Online]. Disponible: <https://www.openfoam.com/documentation/user-guide>
- [37] E. Nijkamp, *How to simulate a Formula 1 Front Wing (CFD using openFoam) - Part 1 Installing OpenFoam* [Video]. Youtube, 11 de julio de 2023. Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=49kHFInFcQ&t=1400s&ab_channel=ErikNijkamp
- [38] E. Nijkamp, *How to simulate a F1 Front Wing (CFD using OpenFOAM) - Part 2 Editing and Running the Simulation* [Video]. Youtube, 13 de julio de 2023. Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=ci8lOpEGBgw&t=713s&ab_channel=ErikNijkamp
- [39] *ANSYS Fluent Meshing Watertight Geometry Workflow*, ANSYS Innovation Space. [Online]. Disponible: <https://innovationspace.ansys.com/courses/learning-track/ansys-fluent-meshing-watertight-geometry-workflow/>
- [40] *Aerodynamic Analysis of an FSAE car using ANSYS Fluent* [Video]. Youtube, 2023. Disponible: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtt6-ZgUFmMLjplzWHZ9aObvd3n9_sBQ9
- [41] J. Katz and A. Plotkin, *Low-Speed Aerodynamics. From Wing Theory to Panel Methods*, 1991. [Online]. Disponible: <https://www.airloads.net/Downloads/Textbooks/Low%20Speed%20Aerodynamics%20-%20From%20Wing%20Theory%20to%20Panel%20Methods%20-%20Joseph%20Katz%20%26%20Allen%20Plotkin.pdf>
- [42] *¿Por qué vuela un avión?*, Rinconcete. [Online]. Disponible: https://www.rinconcete.com/vuelo_avion.html
- [43] A Gassman, *Pouhon Spa: The 300kph 5-G Force Corner*, Oversteer 48. [Online]. Disponible: <https://oversteer48.com/pouhon-spa-francorchamps/>
- [44] *Monte Carlo*, Racingcircuits. [Online]. Disponible: <https://www.racingcircuits.info/europe/monaco/monte-carlo.html>
- [45] *Monza*, Racingcircuits. [Online]. Disponible: <https://www.racingcircuits.info/europe/italy/monza.html>

Anexos

Anexo A – Archivos de configuración y scripts utilizados

Este anexo reúne los principales archivos de configuración y fragmentos de código que iban a ser utilizados como guía en la simulación CFD 3D del alerón delantero en OpenFOAM. Se incluyen configuraciones de entrada, parámetros numéricos, scripts de procesado y tolerancias geométricas del modelo exportado.

Anexo A.1 Verificación del modelo STL

surfaceCheck aleron.stl

Anexo A.2 Archivo blockmeshDict

convertToMeters 0.001;

vertices

```
(
  (0 0 0)
  (2100 0 0)
  (2100 700 0)
  (0 700 0)
  (0 0 925)
  (2100 0 925)
  (2100 700 925)
  (0 700 925)
);
```

blocks

```
(
  hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (60 20 30) simpleGrading (1 1 1)
);
```

boundary

```
(
  inlet      { type patch; faces ((0 3 7 4)); }
  outlet     { type patch; faces ((1 2 6 5)); }
  top        { type wall; faces ((3 2 6 7)); }
  bottom     { type wall; faces ((0 1 5 4)); }
  symmetryPlane { type symmetryPlane; faces ((0 3 2 1)); }
```

```
frontAndBack { type empty; faces ((4 5 6 7)); } // sólo si 2D o thin volume
);
```

Anexo A.3 Archivo snappyHexMeshDict

```
castellatedMesh true;
```

```
snap true;
```

```
addLayers true;
```

```
geometry
```

```
{
```

```
    aleron.stl
```

```
    {
```

```
        type triSurfaceMesh;
```

```
        name aleron;
```

```
    }
```

```
}
```

```
refinementSurfaces
```

```
{
```

```
    aleron
```

```
    {
```

```
        level (4 6);
```

```
    }
```

```
}
```

```
addLayersControls
```

```
{
```

```
    relativeSizes true;
```

```
    layers
```

```
    {
```

```
        "aleron.*" 3;
```

```
    }
```

```
    expansionRatio 1.2;
```

```
    finalLayerThickness 0.001;
```

```
    minThickness 0.0003;
```

```
}
```

Anexo A.4 Archivos de la carpeta 0/

0/U (ejemplo 65 m/s)

dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];

internalField uniform (65 0 0);

boundaryField

```
{
    inlet      { type fixedValue; value uniform (50 0 0); }
    outlet     { type zeroGradient; }
    aleron     { type noSlip; }
    symmetryPlane { type symmetryPlane; }
    top        { type slip; }
    bottom     { type slip; }
}
```

0/k y 0/omega:

Calculados a partir de intensidad de turbulencia (~1%) y longitud de mezcla.

$$k=(3/2)\cdot(I\cdot U)^2, \omega=(k^{0.5})/(0.07\cdot l)$$

Anexo A.5 Archivo RASProperties

simulationType RAS;

RAS

```
{
    RASModel      kOmegaSST;
    turbulence     on;
    printCoeffs    on;
}
```

Anexo A.6 Archivo fvSchemes

divSchemes

```
{
    div(phi,U)      bounded Gauss linearUpwind grad(U);
    div(phi,k)      Gauss upwind;
    div(phi,omega)  Gauss upwind;
    div((nuEff*dev2(T(grad(U)))) Gauss linear;
```

```
}
```

Anexo A.7 Archivo fvSolution

```
solvers
```

```
{
```

```
  p
```

```
  {
```

```
    solver      PCG;
```

```
    preconditioner DIC;
```

```
    tolerance    1e-5;
```

```
    relTol       0.01;
```

```
  }
```

```
  U, k, omega
```

```
  {
```

```
    solver      smoothSolver;
```

```
    smoother     GaussSeidel;
```

```
    tolerance    1e-5;
```

```
    relTol       0.1;
```

```
  }
```

```
}
```

```
relaxationFactors
```

```
{
```

```
  fields
```

```
  {
```

```
    p          0.3;
```

```
  }
```

```
  equations
```

```
  {
```

```
    U          0.7;
```

```
    k          0.7;
```

```
    omega      0.7;
```

```
  }
```

```
}
```

Anexo A.8 Archivo controlDict

```
application    simpleFoam;
startFrom      startTime;
endTime        2000;
writeInterval  100;

functions
{
    forces
    {
        type      forces;
        functionObjectLibs ("libforces.so");
        patches    (aleron);
        rho         rhoInf;
        rhoInf      1.225;
        CofR        (0 0 0);
    }
}
```

